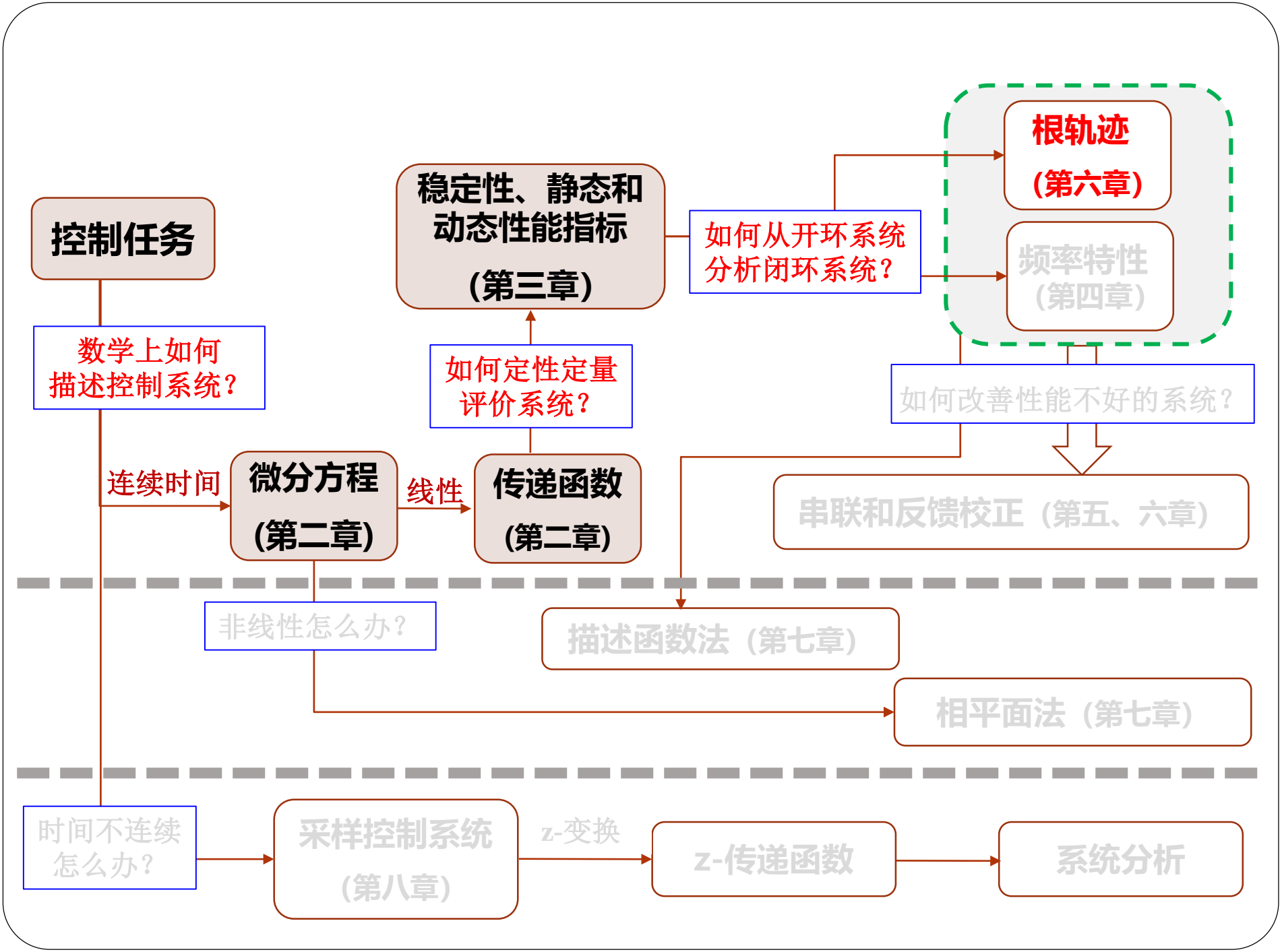
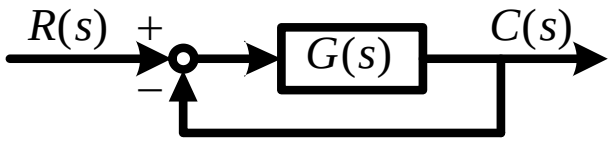
六. 根轨迹分析

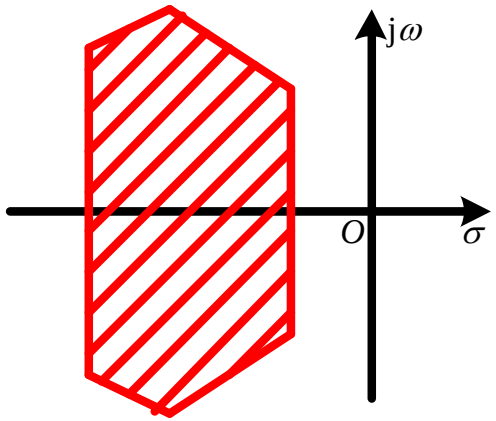

控制任务
数学上如何描述控制系统？
连续时间
微分方程
(第二章)
线性
传递函数
(第二章)
稳定性、静态和动态性能指标
(第三章)
如何定性定量评价系统？
如何从开环系统分析闭环系统？
根轨迹
(第六章)
频率特性
(第四章)
如何改善性能不好的系统？
串联和反馈校正（第五、六章）
非线性怎么办？
描述函数法（第七章）
相平面法（第七章）
时间不连续怎么办？
采样控制系统
(第八章)
z-变换
z-传递函数
系统分析

根轨迹方法简介

好的控制系统分析方法应具备如下特点 ：

- 准确反映实际系统性能
- 方法简便易用
- 能指出闭环极点是否位于给定区域
- 便于预测闭环系统性能
- 能指出如何变化参数以改善性能



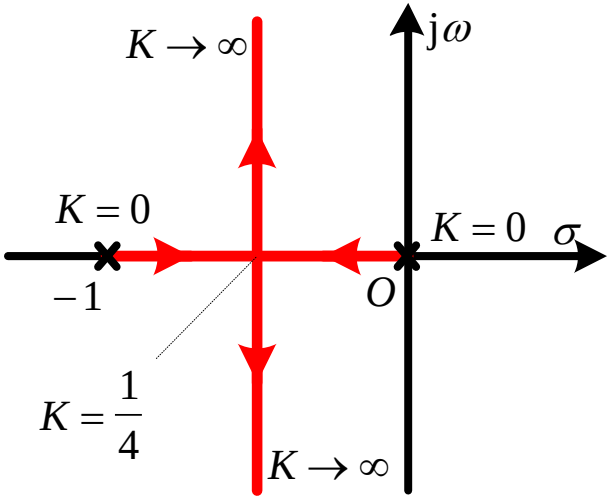


根轨迹方法简介

根轨迹 闭环特征值作为开环增益的函数所画出的曲线

例：画出闭环传递函数的根轨迹

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$



$\boldsymbol{K = 0 \to 0.25 \to \infty}$

过阻尼　　欠阻尼

解:

- 闭环传函　　$G_{CL}(s) = \dfrac{K}{s^2 + s + K}$
- 闭环特征方程:　$s^2 + s + K = 0$
- K 变化 → 闭环极点变化
- 闭环极点:　　$s_{1,2} = -\dfrac{1}{2} \pm \dfrac{1}{2}\sqrt{1 - 4K}$

根轨迹方法简介

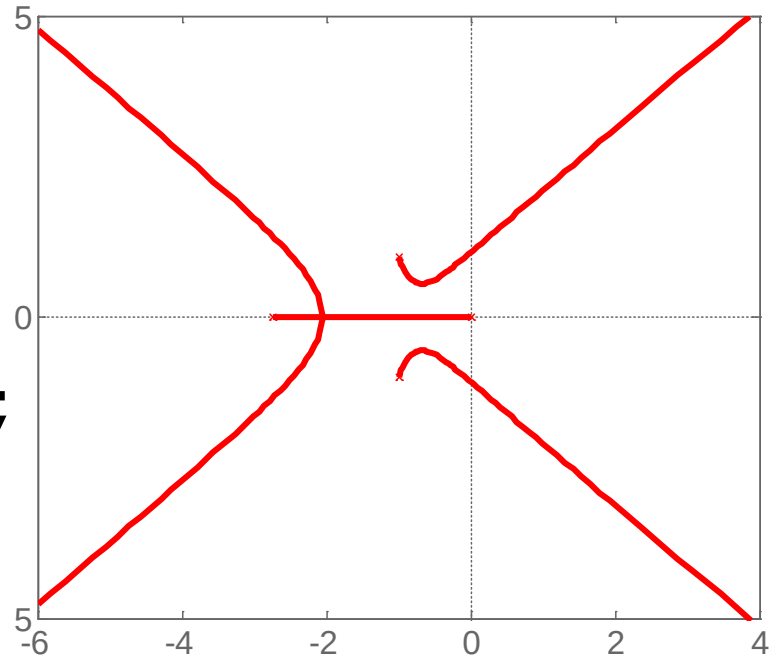
例：用MATLAB软件绘制根轨迹

$$G(s)F(s)=\frac{K}{s(s+2.73)(s^2+2s+2)}$$

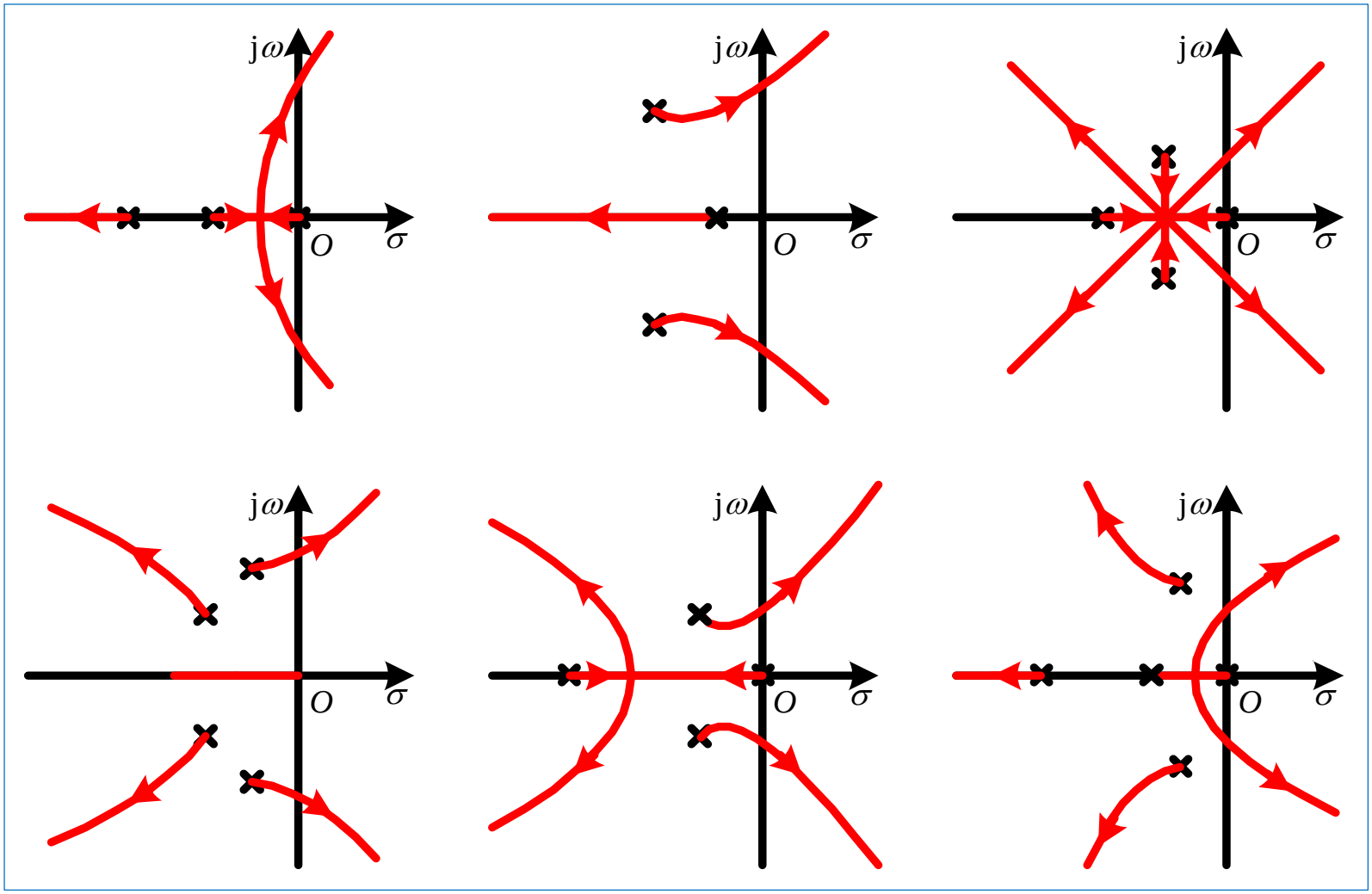
$$=K\frac{1}{s^4+4.73s^3+7.56s^2+5.46s}$$

用如下命令

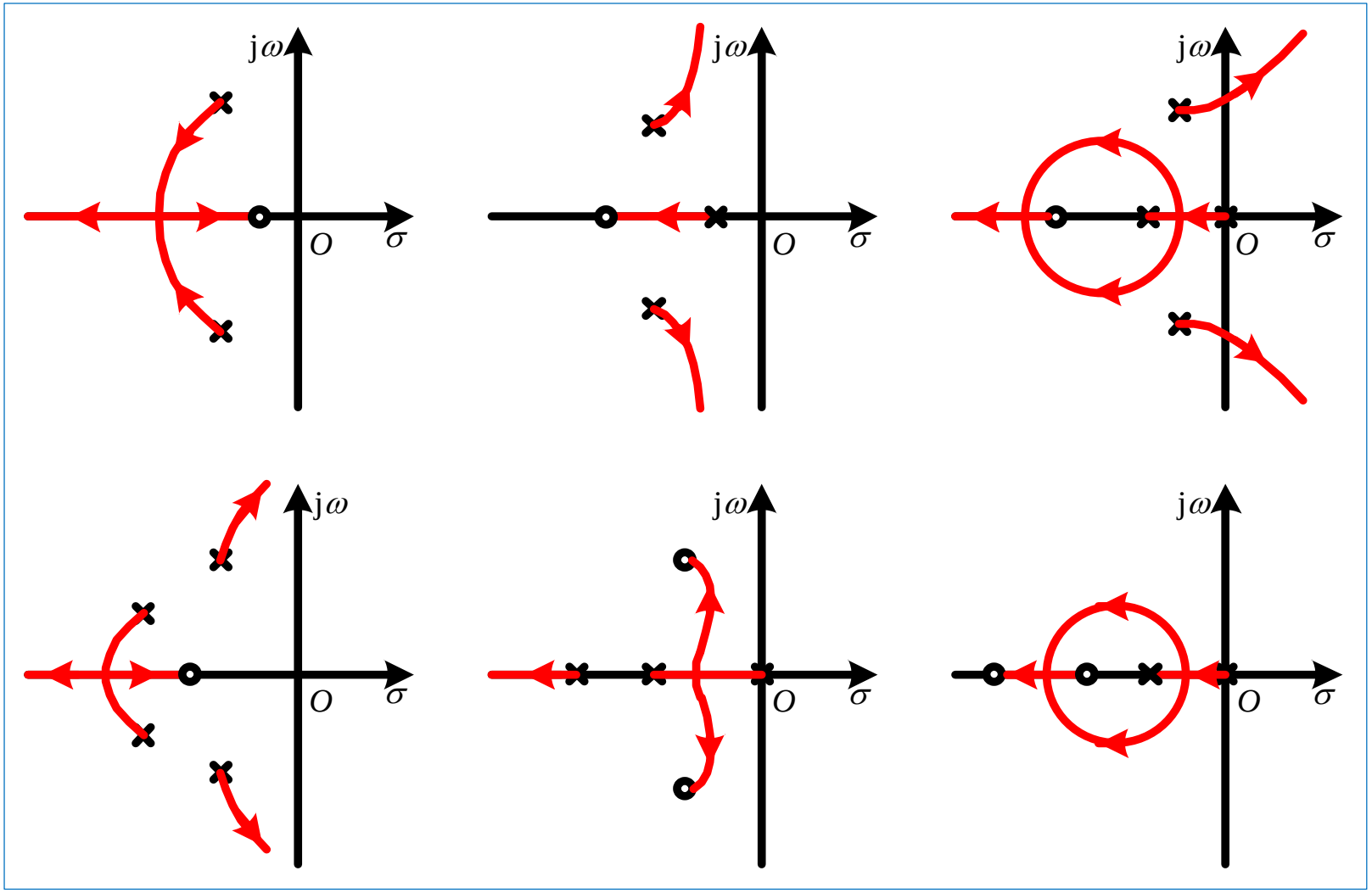
```
num=[1];
den=[1 4.73 7.56 5.46 0];
rlocus(num,den)
```



一些典型的根轨迹模式



一些典型的根轨迹模式



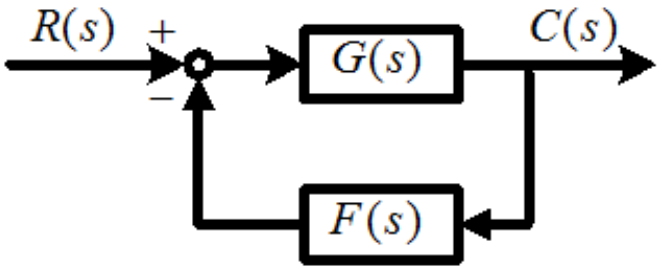
根轨迹方法简介

- **为何要研究根轨迹**?
  易于预测闭环性能
- **如何研究根轨迹**?
  - 利用相角和幅值条件分析根轨迹的性质
  - 利用根轨迹的性质绘制草图
  - 基于根轨迹分析控制系统

1. W. Evans, "Graphical Analysis of Control Systems", Trans. AIEE, 67 (1): 547–551, 1948.
2. W. Evans, "Control Systems Synthesis by Root Locus Method", Trans. AIEE, 69 (1): 66–69, 1950.

根轨迹条件

相角和幅值条件



- 如图对于给定的反馈控制系统，
  考察闭环极点随开环增益的变化:

- 由闭环传递函数 $G_{CL}(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)F(s)}$

  可知所有闭环极点均满足 $G(s)F(s)=-1$

- 由此得出根轨迹条件：
  - **相角条件** （决定根轨迹的形状）

    $$\arg[G(s)F(s)]=\pm(2k+1)\pi,(k=0,1,2,\cdots)$$

  - **幅值条件** （决定闭环极点对应的参数取值）

    $$|G(s)F(s)|=1$$

根轨迹条件

例1　验证下面例子是否满足幅值和相角条件

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)}$$　　选 $s_1=-0.5+j2$

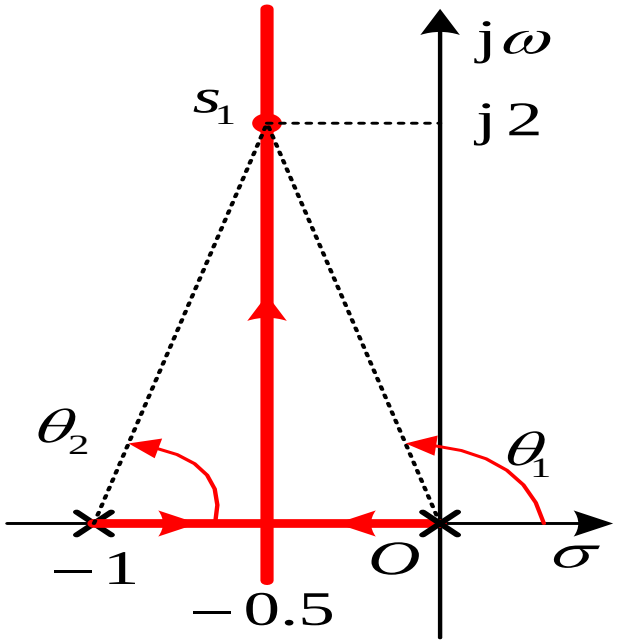
(1) 检验相角条件

$$\arg G(s_1)=\arg\frac{1}{s_1(s_1+1)}$$

$$=-\arg(s_1)-\arg(s_1+1)$$

$$=-(\theta_1+\theta_2)$$

$$=-180^\circ$$



根轨迹条件

例1　验证下面例子是否满足幅值和相角条件

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)}$$　　选 $s_1=-0.5+j2$

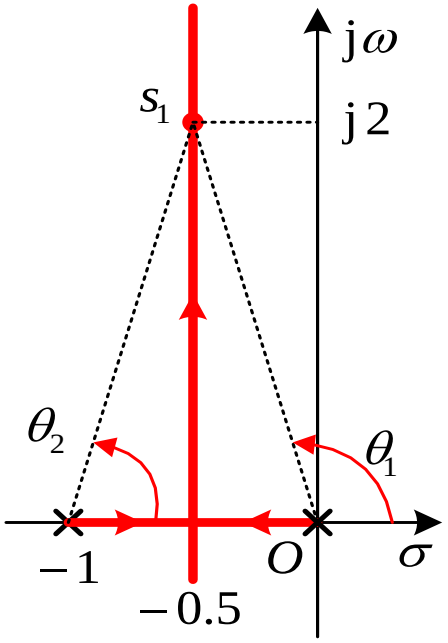
(2) 检验幅值条件

$$|G(-0.5+j2)|$$

$$=\frac{K}{|-0.5+j2||-0.5+j2+1|}$$

$$=\frac{4K}{17}=1$$

可知该闭环极点对应$K=\frac{17}{4}$

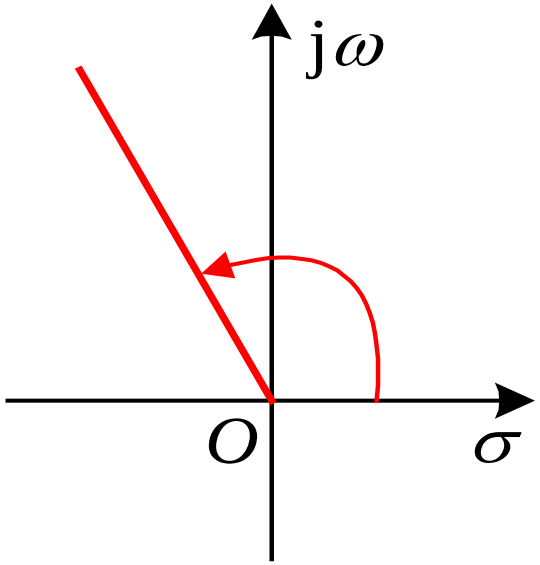


根轨迹的性质

利用根轨迹条件可以确定根轨迹的如下特征：

- 根轨迹的分支数、起点和终点
- 根轨迹在实轴上的分布
- 根轨迹趋于无穷时的渐近线
- 根轨迹的分离会合点
- 根轨迹的入射和出射方向

根轨迹的性质



约定1：正实轴的相角为 0°，正方向为逆时针方向

约定2：系统为负反馈连接方式，只考虑 $K \geq 0$

根轨迹的性质

将闭环传递函数写成如下标准形式：

$$1+G(s)F(s)=1+K\frac{B(s)}{A(s)}=1+\frac{K(s-z_1)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=0$$

其中 $A(s),B(s)$ 是首一多项式，开环传递函数（$n>m$）包含 n 个极点 $p_1,\cdots,p_n$ 和 m 个零点 $z_1,\cdots,z_m$

闭环系统特征多项式系数皆为实数，故复闭环极点必共轭成对出现，根轨迹关于实轴对称，故只需考虑s上半平面部分

根轨迹的性质

- 根轨迹条件可变形为

$$1+\frac{K(s-z_1)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=0$$

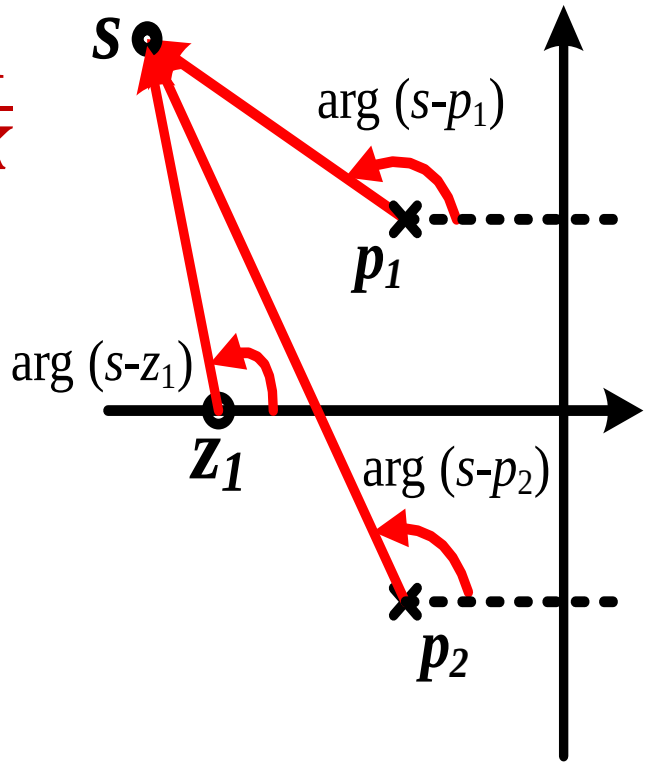
$$\Rightarrow \frac{(s-z_1)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=-\frac{1}{K}$$

- 根轨迹的相角条件具体表示为：

$$\arg[G(s)F(s)]$$

$$=\sum_{i=1}^{m}\arg(s-z_i)-\sum_{j=1}^{n}\arg(s-p_j)$$

$$=\pm(2k+1)\times 180°$$



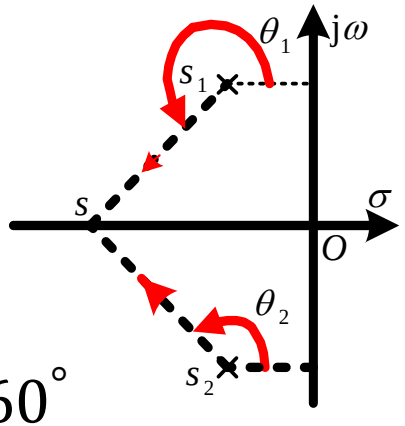
根轨迹的性质

性质1. 起止点和分支数

根轨迹条件：$$\frac{(s-z_1)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=-\frac{1}{K}$$

- 起点：对应于 $K=0$, 等式右边趋于无穷
  因此所有开环极点$p_1,\cdots,p_n$都是根轨迹的起始点
- 终点：对应于$K=\infty$, 等式右边趋于零
  因此所有开环零点 $z_1,\cdots,z_m$ 都是根轨迹的（有限）终点，此外, 由于 $m<n$， $s=\infty$ 也是终点
- 分支数：由于根轨迹有n个起点，必然有n个分支，其中m个分支趋于零点，$n-m$个分支趋于无穷

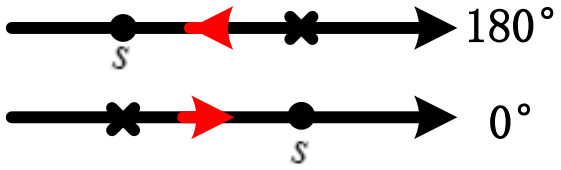
根轨迹的性质



性质2. 实轴上的根轨迹

- 共轭零极点对相角条件无贡献 $\theta_1 + \theta_2 = 360^\circ$

- 假设有N 个开环零极点在实轴上，其中 ℓ 个开环零极点在实轴上闭环极点的右侧：



$$\arg[G(s)F(s)]$$

$$= \sum_{i=1}^{m} \arg(s - z_i) - \sum_{j=1}^{n} \arg(s - p_j)$$

$$= \ell \times 180^\circ + (N - \ell) \times 0^\circ = \pm(2k+1) \times 180^\circ$$

$\Rightarrow$ ℓ 必为奇数

- 画出实轴上的根轨迹



根轨迹的性质

性质3. 当$s \to \infty$时的渐近线

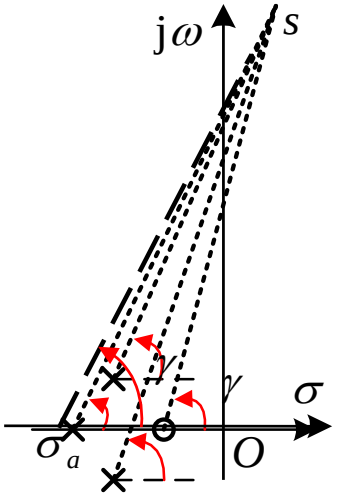
- $s \to \infty$时, s与所有开环零极点连线与实轴夹角趋于相同，设为 γ
- 根据相角条件

$$\arg[G(s)F(s)]|_{s\to\infty} = (m-n)\gamma = \pm(2k+1)\pi$$

可知共有 $n-m$条不同的渐近线，与实轴的夹角为

$$\gamma = \frac{-(2k+1)\pi}{n-m} \qquad k = 0,1,\cdots,n-m-1$$

- 渐近线与实轴的交点 $\sigma_a = \dfrac{\sum_{j=1}^{n} p_j - \sum_{i=1}^{n} z_i}{n-m}$



根轨迹的性质

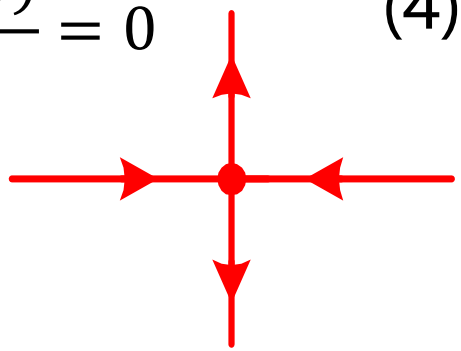
性质4. 分离点和会合点

它们对应于闭环系统特征多项式有重根

- 根据闭环系统特征多项式： $f(s) = A(s) + KB(s) = 0$ (1)
- 重根满足 $f'(s) = A'(s) + KB'(s) = 0 \Rightarrow K = -\dfrac{A'(s)}{B'(s)}$ (2)
- 式(2)代入式(1) 给出 $A(s)B'(s) - A'(s)B(s) = 0$ (3)
- (3) 等价于：

$$\frac{dK}{ds} = \frac{d}{ds}\left[-\frac{A(s)}{B(s)}\right] = \frac{A(s)B'(s) - A'(s)B(s)}{B^2(s)} = 0 \quad (4)$$

- 充分性：还需要验证对应的 $K > 0$



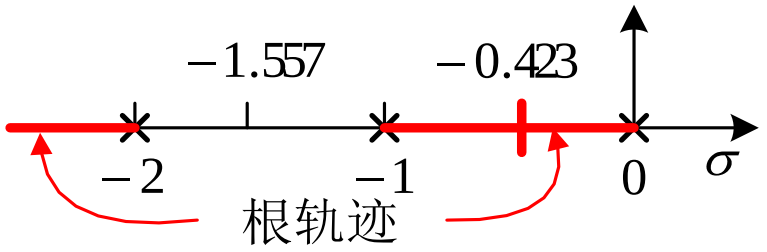
根轨迹的性质

例：求分离点和会合点，其中开环传函为 $G(s)F(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(s+2)}$

解：
- 闭环特征方程为 $K=-s(s+1)(s+2)=-s^3-3s^2-2s$
- $\dfrac{dK}{ds}=-3s^2-6s-2=0\Rightarrow s=-0.423,-1.577$
- 对于 $s=-0.423$

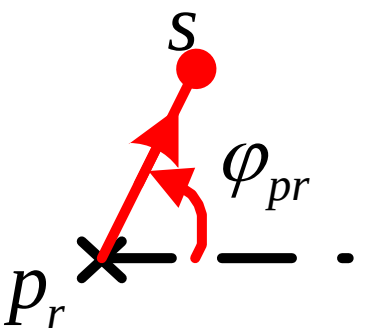
  $K=-s(s+1)(s+2)|_{s=-0.423}=0.385>0$
- 对于 $s=-1.577$

  $K=-s(s+1)(s+2)|_{s=-1.577}=-0.385<0$
- 于是 $s=-0.423$ 是会合点，且容易验证 -1.557 不在根轨迹上



根轨迹的性质

性质5. 复极点的出射角和复零点的入射角



- 复极点p_r的出射角

在其附近取测试点s， 应当满足

$$\lim_{s\to p_r} \arg G(s)F(s) =$$

$$= \lim_{s\to p_r} \left[\sum_{i=1}^{m} \arg(s-z_i) - \arg(s-p_r) - \sum_{j\neq r} \arg(s-p_j)\right]$$

$$= \sum_{i=1}^{m} \arg(p_r-z_i) - \varphi_{pr} - \sum_{j\neq r} \arg(p_r-p_j)$$

$$= \pm(2k+1)\pi$$

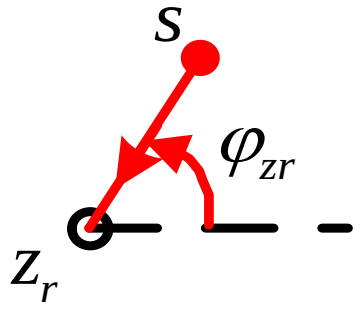
得到计算公式：

$$\varphi_{pr} = \pm(2k+1)\pi - \sum_{j\neq r} arg(p_r-p_j) + \sum_{i=1}^{m} arg(p_r-z_i)$$

根轨迹的性质

性质5. 复极点的出射角和复零点的入射角 续

- 复零点z_r的入射角



在其附近取测试点s， 应当满足

$$\arg G(s)F(s)=$$

$$=\sum_{i\neq r}\arg(z_r-z_i)+\varphi_{zr}-\sum_{j=1}^{n}\arg(z_r-p_j)$$

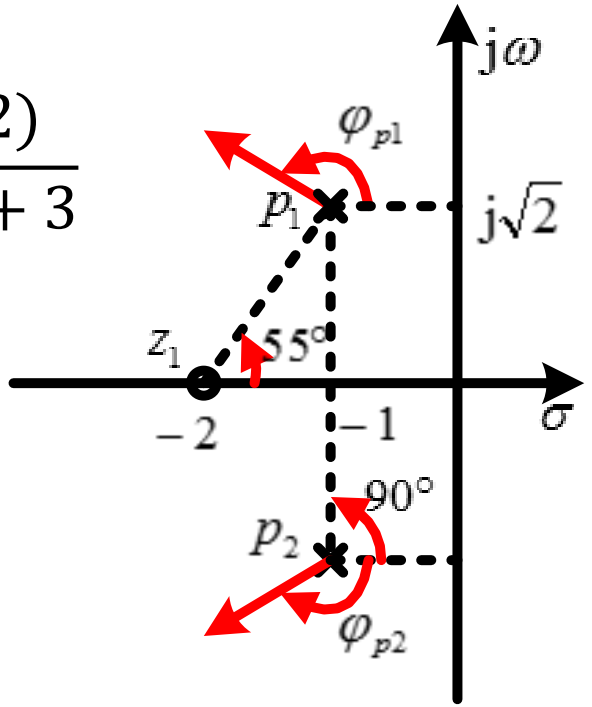
$$=\pm(2k+1)\pi$$

得到计算公式：

$$\varphi_{zr}=\pm(2k+1)\pi+\sum_{j=1}^{n}\arg(z_r-p_j)-\sum_{i\neq r}\arg(z_r-z_i)$$

根轨迹的性质

例： 求出射角 $G(s)F(s)=\dfrac{K(s+2)}{s^2+2s+3}$



解:

- 开环极点为 $p_{1,2}=-1\pm j\sqrt{2}$,

  开环零点为 $z_1=-2$

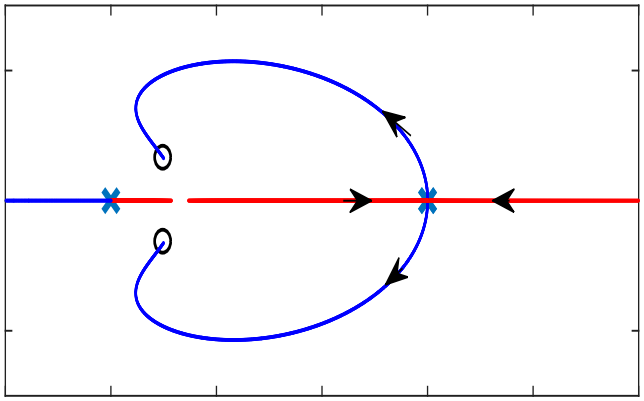
- 根据复极点出射角公式

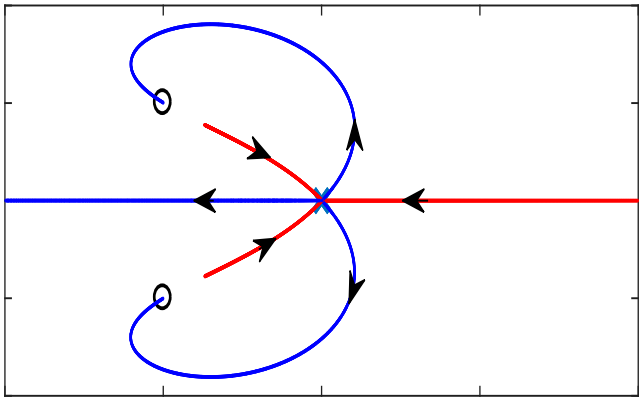
$$\varphi_{p1}=\pm 180^{\circ}(2k+1)-\arg(p_1-p_2)+\arg(p_1-z_1)$$
$$=\pm 180^{\circ}(2k+1)-90^{\circ}+55^{\circ}$$
$$=145^{\circ}$$

$\varphi_{p2}=-145^{\circ}$ (由对称性)

根轨迹的性质

上述分析方法可以推广到根轨迹上的任何点





思考问题：

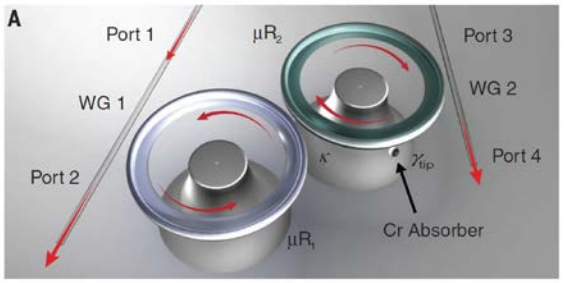
如何分析根轨迹在分离会合点的入射角和出射角？

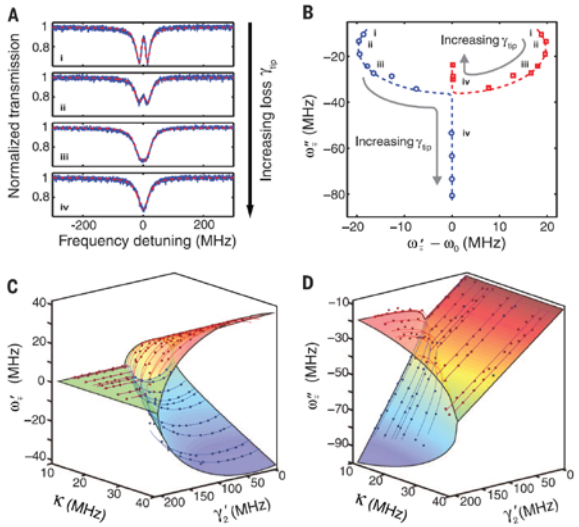
OPTICS

Loss-induced suppression and revival of lasing

Science （2014）

B. Peng,[1]* Ş. K. Özdemir,[1]*† S. Rotter,[2] H. Yilmaz,[1] M. Liertzer,[2] F. Monifi,[1] C. M. Bender,[3] F. Nori,[4,5] L. Yang[1]†





Nature （2017）

LETTER

doi:10.1038/nature23281

Exceptional points enhance sensing in an optical microcavity

Weijian Chen[1], Şahin Kaya Özdemir[1], Guangming Zhao[1], Jan Wiersig[2] & Lan Yang[1]

LETTER

doi:10.1038/nature23280

Enhanced sensitivity at higher-order exceptional points

Hossein Hodaei[1], Absar U. Hassan[1], Steffen Wittek[1], Hipolito Garcia-Gracia[1], Ramy El-Ganainy[2], Demetrios N. Christodoulides[1] & Mercedeh Khajavikhan[1]

根轨迹的性质

性质6. 根轨迹穿越虚轴的交点

- 重要性：标志着闭环系统稳定状态的改变
- 该交点会指示出临界增益K和相应的振荡频率ω
- 求解方法

(1) 劳斯稳定判据

(2) 令$s = j\omega$. 求解满足如下方程的的K和ω.

$$\begin{cases} \mathrm{Re}[1 + G(j\omega)F(j\omega)] = 0 \\ \mathrm{Im}[1 + G(j\omega)F(j\omega)] = 0 \end{cases}$$

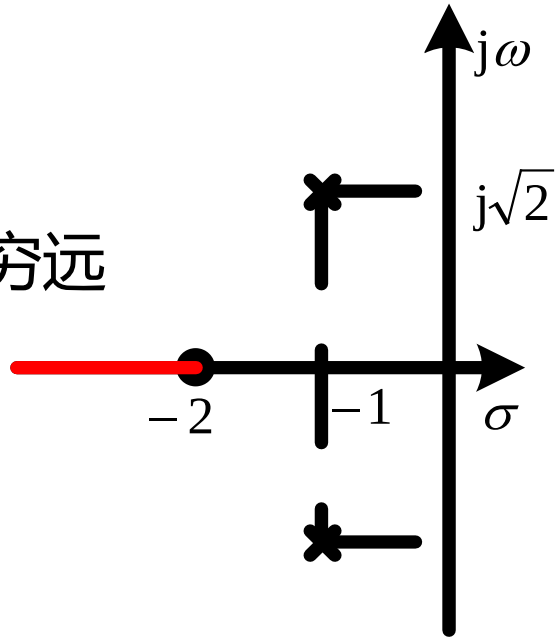
根轨迹草图绘制

例1：绘制传递函数为 $G(s)F(s)=\frac{K(s+2)}{s^2+2s+3}$ 根轨迹草图

解: (1)开环极点: $p_{1,2}=-1\pm j\sqrt{2}$

开环零点: $z_1=-2$

因此根轨迹共有2个分支，
起点为$-1\pm j\sqrt{2}$，终点为-2和无穷远



(2) 实轴上的根轨迹: $(-\infty,-2)$

$(n-m=1,k=0)$

(3) 渐近线

$$\gamma=\frac{\pm 180^{\circ}(2k+1)}{n-m}=\frac{\pm 180^{\circ}(2k+1)}{1}=-180^{\circ}$$

根轨迹草图绘制

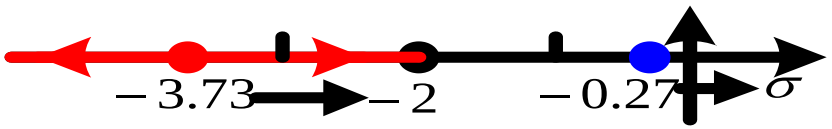
(4) 分离点: $f(s)=s^2+2s+3+K(s+2)$

$$K=-\frac{A(s)}{B(s)}=-\frac{s^2+2s+3}{s+2}$$

$$\frac{dK}{ds}=\frac{s^2+4s+1}{(s+2)^2}=0\rightarrow s_{1,2}=-2\pm\sqrt{3}=-3.732,-0.268$$

- 检查增益的符号 $K=-\left.\frac{s^2+2s+3}{s+2}\right|_{s=-3.732}=5.4641>0$

- -3.732在根轨迹上，是分离点

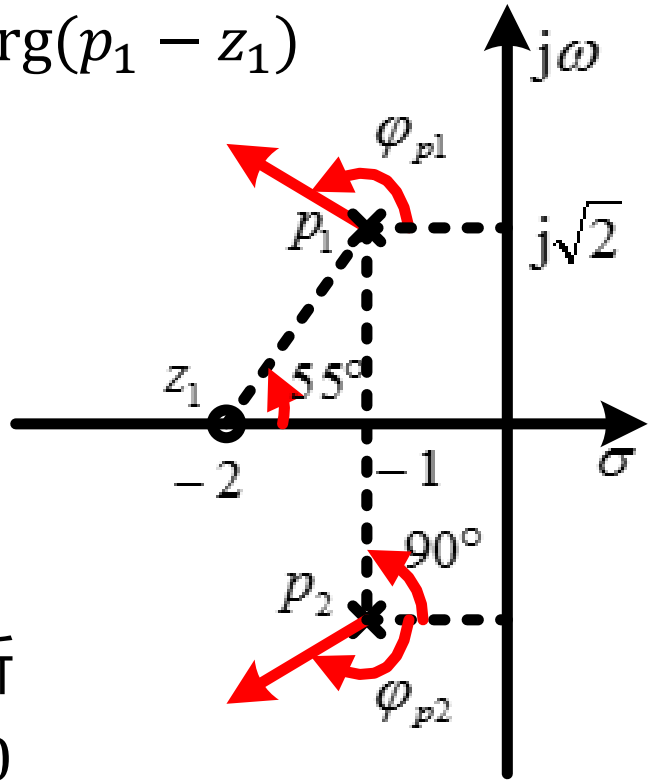


根轨迹草图绘制

(5) 极点出射角

$$\varphi_{p1} = \pm 180^\circ - \arg(p_1 - p_2) + \arg(p_1 - z_1)$$
$$= 145^\circ \text{ 或 } -215^\circ$$

$$\varphi_{p2} = -145^\circ$$



(6) 没有与虚轴的交点

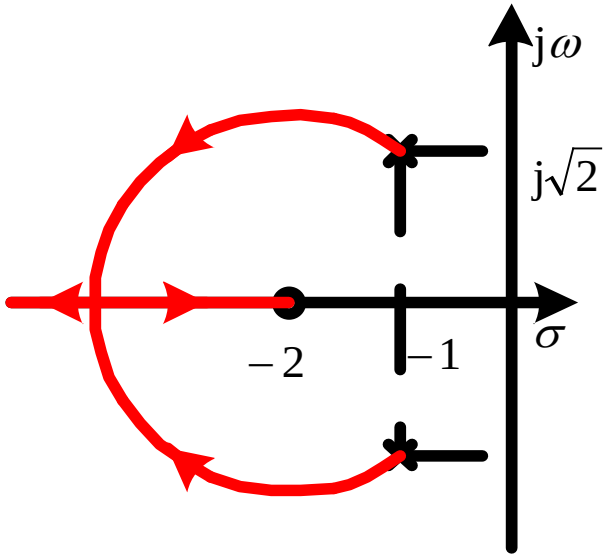
* 可以从出射角判断
* 也可以根据闭环特征方程判断

$$s^2 + (2 + K)s + (3 + 2K) = 0$$

根轨迹草图绘制

综合如上分析绘制根轨迹草图

- 共有2个分支
- 起点为$-1 \pm j\sqrt{2}$，出射角为$\pm 145^{\circ}$
- 终点为-2和无穷远
- 实轴上的根轨迹: $(-\infty, -2)$
- 渐近线夹角180°
- 分离点 $s = -3.732$



可以证明弧线部分位于圆心在$(-2, 0)$的半径为$\sqrt{3}$的圆上

根轨迹草图绘制

例2：绘制传递函数为 $G(s)F(s)=\dfrac{K}{s(s+2.73)(s^2+2s+2)}$ 的根轨迹草图

解：(1) 起点：开环极点 $0,-2.73,-1\pm j1$

分支数：4，终点皆为无穷远

(2) 实轴上的根轨迹：$(-2.73,0)$

(3) 渐近线

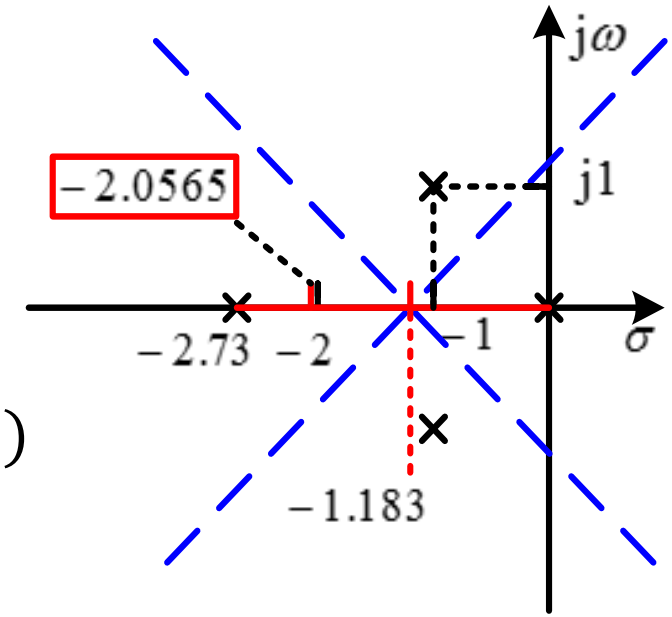
$$\gamma=\frac{\pm180^{\circ}(2k+1)}{n-m}=\frac{\pm180^{\circ}(2k+1)}{4}=\pm45^{\circ},\pm135^{\circ}$$

$$\sigma_a=\frac{\sum_{j=1}^{n}p_j-\sum_{i=1}^{m}z_i}{n-m}=\frac{0-2.73-1+j1-1-j1}{4}$$

$$=-1.183$$

根轨迹草图绘制

(4) 会合点



由闭环系统特征方程

$$K = -s(s+2.73)(s^2+2s+2)$$

$$= -(s^4+4.73s^3+7.46s^2+5.46s)$$

得到会合点满足的方程

$$\frac{dK}{ds} = -4s^3 - 14.19s^2 - 14.92s - 5.46 = 0$$

其实数根为 $s = -2.0565$

对应增益 $K = -A(s)|_{s=-2.0565} = 2.931 > 0$

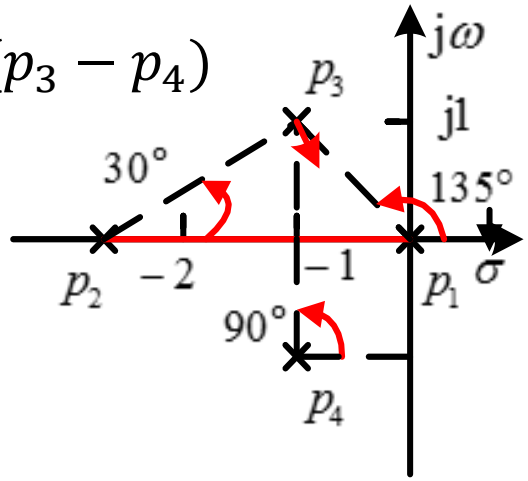
根轨迹草图绘制

(5) 复数极点处的出射角

$$\varphi_{p3} = 180^\circ - \arg(p_3 - p_1) - \arg(p_3 - p_2) - \arg(p_3 - p_4)$$

$$= 180^\circ - 135^\circ - 30^\circ - 90^\circ = -75^\circ$$

$$(\varphi_{p4} = 75^\circ)$$



(6) 与虚轴的交点

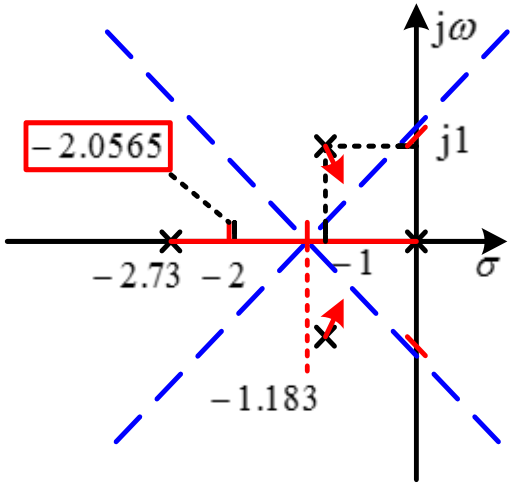
将 $s = j\omega$ 代入闭环系统特征方程，得

$$\omega^4 - j4.73\omega^3 - 7.46\omega^2 + j5.46\omega + K = 0$$

整理实部和虚部：

$$\begin{cases} K + \omega^4 - 7.46\omega^2 = 0 \\ 5.46\omega - 4.73\omega^3 = 0 \end{cases}$$

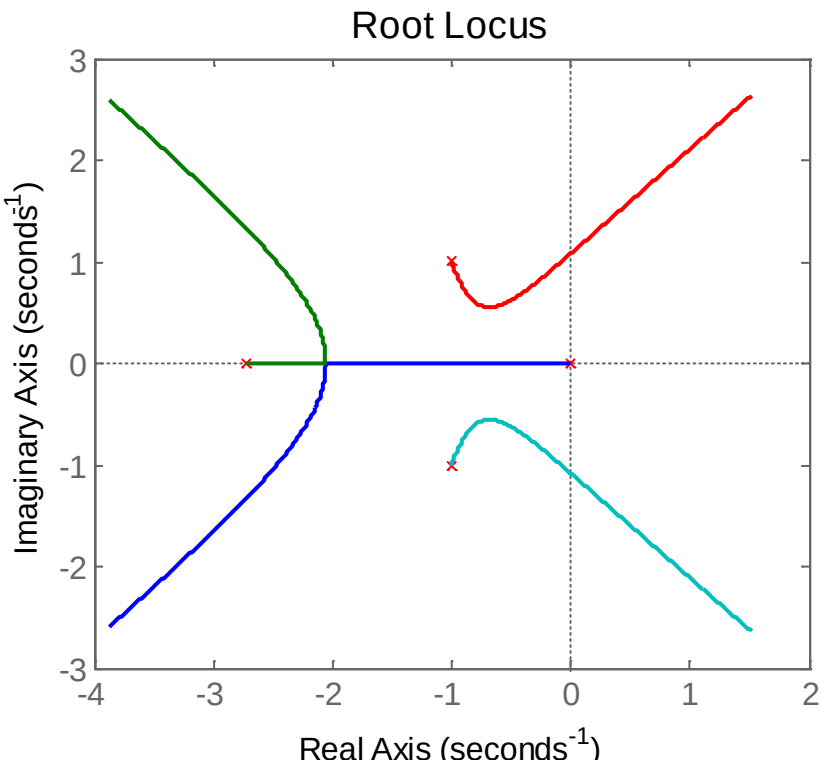
最后解得 $\omega = \pm 1.0744$　　$K = 7.28$



根轨迹草图绘制

综合如上分析绘制根轨迹草图

- 共有4个分支
- 起点为$0, -2.73, -1 \pm j1$
- $-1 \pm j1$ 出射角$\pm 75°$
- 终点为无穷远
- 实轴上的根轨迹: $[-2.73, 0]$
- 渐近线夹角$\pm 45^{\circ}, \pm 135^{\circ}$
- 分离点 $s = -2.0565$



条件稳定系统

对于开环零极点比较多的系统，闭环系统的稳定性可能会随参数变化而交替变化，比较复杂，这类系统称为条件稳定的

例如，设开环传递函数

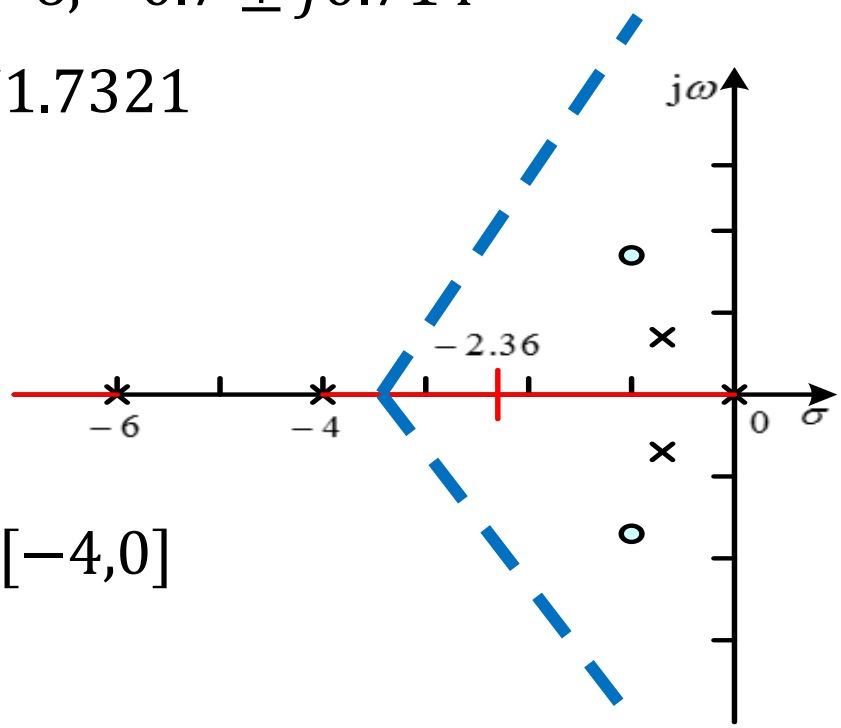
$$G(s)F(s)=\frac{K(s^2+2s+4)}{s(s+4)(s+6)(s^2+1.4s+1)}$$

找出使闭环稳定的K 的取值范围

条件稳定系统

开环传递函数 $\boldsymbol{G(s)F(s)=\dfrac{K(s^2+2s+4)}{s(s+4)(s+6)(s^2+1.4s+1)}}$

- 开环极点（$n=5$）：$0,-4,-6,-0.7\pm j0.714$
- 开环零点（$m=2$）：$-1\pm j1.7321$
- 渐近线（3支）
  - 夹角 $60°,180°,300°$
- 与实轴交点 -3.13
- 实轴上根轨迹 $[-\infty,-6]\cup[-4,0]$
- 会合点: -2.36



条件稳定系统

- 与虚轴的交点: 将$s = j\omega$ 代入闭环特征多项式

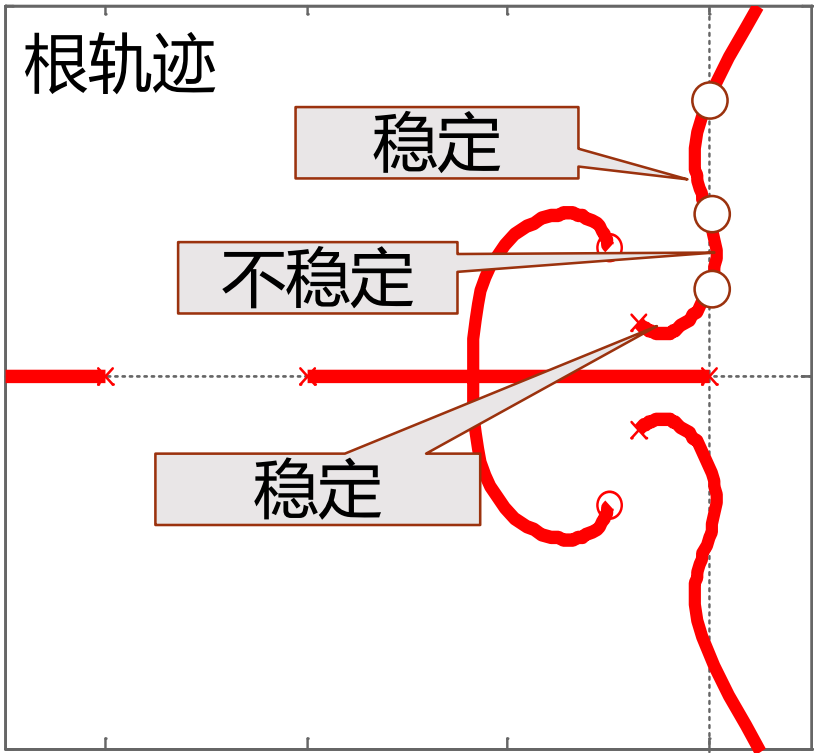
$$\boldsymbol{s^5 + 11.4s^4 + 39s^3 + (43.6 + K)s^2 + (24 + 2K)s + 4K = 0}$$

解得:

$\omega_1 = 1.2115$，$K_1 = 15.54$

$\omega_2 = 2.1545$，$K_2 = 64.74$

$\omega_3 = 3.7538$，$K_3 = 163.51$



稳定范围:

$$\boldsymbol{K < 15.54}$$

$$\boldsymbol{64.74 < K < 163.51}$$

延时系统的根轨迹

当系统具有延时 T 时，开环传递函数可表示如下

$$\boldsymbol{G(s)F(s) = KW(s)e^{-Ts},\ K > 0}$$

其中，$W(s)$为一有理函数。

1. 根轨迹条件 $\boldsymbol{G(s)F(s) + 1 = 0}$

令 $s = \sigma + j\omega$，则 $e^{-Ts} = e^{-T\sigma - jT\omega}$，闭环系统特征方程：

$$\boldsymbol{1 + KW(s)e^{-Ts} = 0 \Longrightarrow KW(s)e^{-T\sigma - jT\omega} = -1}$$

- 根轨迹的幅值条件：$|G(s)F(s)| = |KW(s)|e^{-T\sigma} = 1$
- 根轨迹的相角条件 $(k = 0,1,2,\cdots)$：
  $\arg[G(s)F(s)] = \arg W(s) - \omega T = \pm(2k+1)\pi$

延时系统的根轨迹

2. 绘制法则

(1) 起点($K=0$)

$$\lim_{K\to 0}|W(s)|e^{-T\sigma}=\lim_{K\to 0}\frac{1}{K}=\infty$$

$W(s)$ 的所有极点、以及实部$\sigma=-\infty$的点

(2) 终点($K\to\infty$)

$$\lim_{\mathrm{K}\to\infty}|W(s)|e^{-T\sigma}=\lim_{K\to 0}\frac{1}{K}=0$$

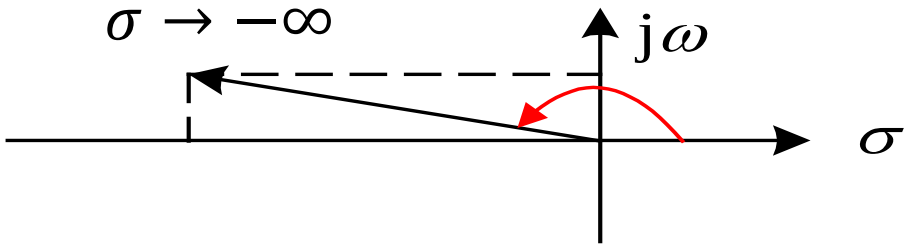
$W(s)$ 的所有零点、以及实部$\sigma=+\infty$的点

由此可见根轨迹趋于无穷远时必然对应于$\sigma\to\infty$或$\sigma\to-\infty$

延时系统的根轨迹

(3) 渐近线$(\sigma \to -\infty)$ 时:

$$\arg W(s) \to \arg \frac{1}{s^{n-m}} = -(n-m)\arctan \frac{\omega}{\sigma}$$



$$\arctan \frac{\omega}{\sigma} \to \pi$$

$$\arg W(s) = \pm(2k+1)\pi + \omega T = -(n-m)\pi$$

$$\Rightarrow \omega = -\frac{(n-m) \pm (2k+1)}{T}\pi$$

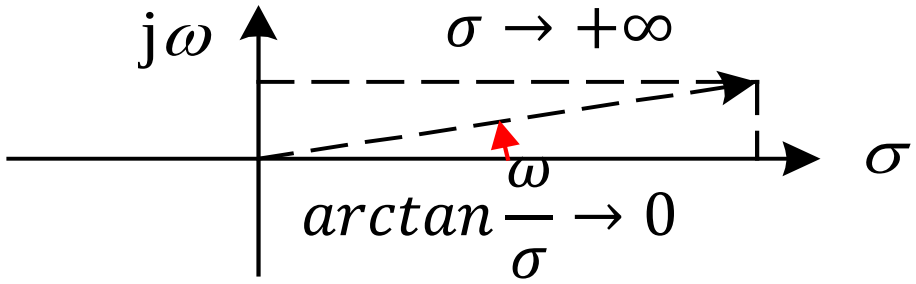
若$n-m$ 为奇数，则$\omega = \frac{2k\pi}{T}$；若 $n-m$ 为偶数，则$\omega = \frac{(2k+1)\pi}{T}$，$k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots$

结论：起点渐近线有无穷多条虚轴左侧与实轴平行分支，截距与$n-m$有关

延时系统的根轨迹

渐近线 $(\sigma \to +\infty)$ 时:

$$\arg W(s) \to \arg\frac{1}{s^{n-m}} = -\arctan\frac{\omega}{\sigma}$$



$$\cdot= \pm(2k+1)\pi + \omega T = 0$$

$$\Rightarrow\ \omega = \frac{\pm(2k+1)\pi}{T}, \qquad k = 0,1\cdots$$

结论：终点渐近线有无穷多条虚轴右侧

与实轴平行分支，截距与$n-m$无关

延时系统的根轨迹

(4) 实轴上的根轨迹

在实轴上， $\omega = 0$ ， e^{-Ts} 相角贡献为零，

因此实轴上根轨迹与 $G(s)F(s) = KW(s)$ 的根轨迹相同

(5) 分离点、会合点

$$\frac{dK}{ds} = \frac{d}{ds}\left[\frac{e^{Ts}}{W(s)}\right] = \frac{Te^{Ts}W(s) - e^{Ts}W'(s)}{W^2(s)} = 0 \Longrightarrow$$

$$TW(s) - \frac{dW(s)}{ds} = 0$$

(6) 与虚轴的交点： (超越方程)

$$KW(j\omega) = -e^{jT\omega} \Longrightarrow \begin{cases} K\Re\mathrm{e}\big(W(j\omega)\big) + \cos(\mathrm{T}\omega) = 0 \\ K\Im\mathrm{m}\big(W(j\omega)\big) + \sin(\mathrm{T}\omega) = 0 \end{cases}$$

延时系统的根轨迹

例：绘制具有如下开环传递函数的系统的根轨迹

$$G(s)F(s)=\frac{Ke^{-Ts}}{s+1},\qquad T=1$$

(1) 令$W(s)=\frac{1}{s+1}$，则闭环特征方程为 $K=-(s+1)e^{Ts}$

(2) 渐近线：

- 起点：$\sigma\to-\infty$：　$\omega=0,\pm2\pi,\pm4\pi,\cdots$　($n-m=1$ 为奇数)
- 终点：$\sigma\to+\infty$：　$\omega=\pm\pi,\pm3\pi,\pm5\pi\cdots$

(3) 实轴上的根轨迹：$(-\infty,-1)$

(4) 会合点：

$$TW(s)-\frac{dW(s)}{ds}=\frac{T}{s+1}-\frac{1}{(s+1)^2}=0\Rightarrow s=-\frac{T+1}{T}=-2$$

延时系统的根轨迹

(5) 与虚轴的交点

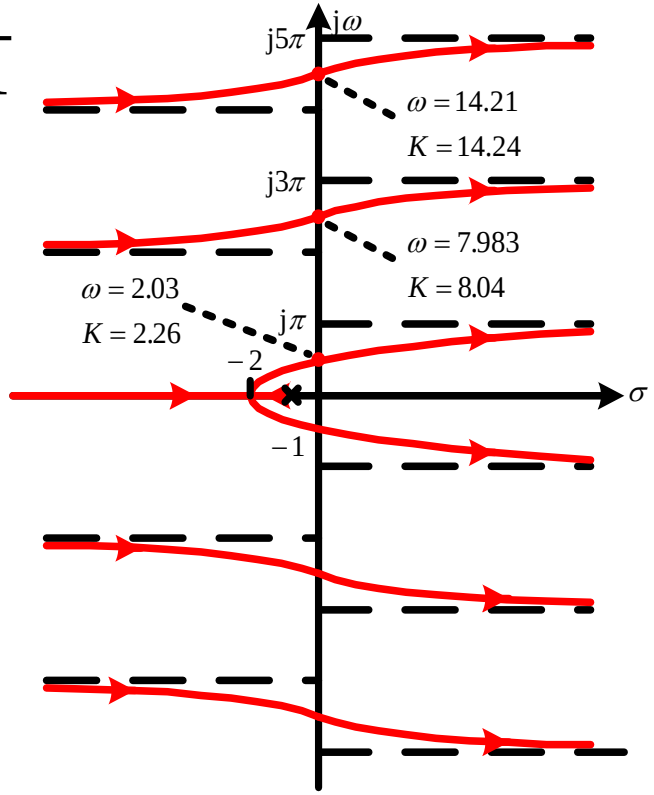
$$K = -(j\omega + 1)e^{j\omega}$$

- 根据实部相等条件： $\sqrt{\omega^2 + 1}\cos(\omega) = -1$
- 根据幅值相等条件： $K = \sqrt{\omega^2 + 1}$

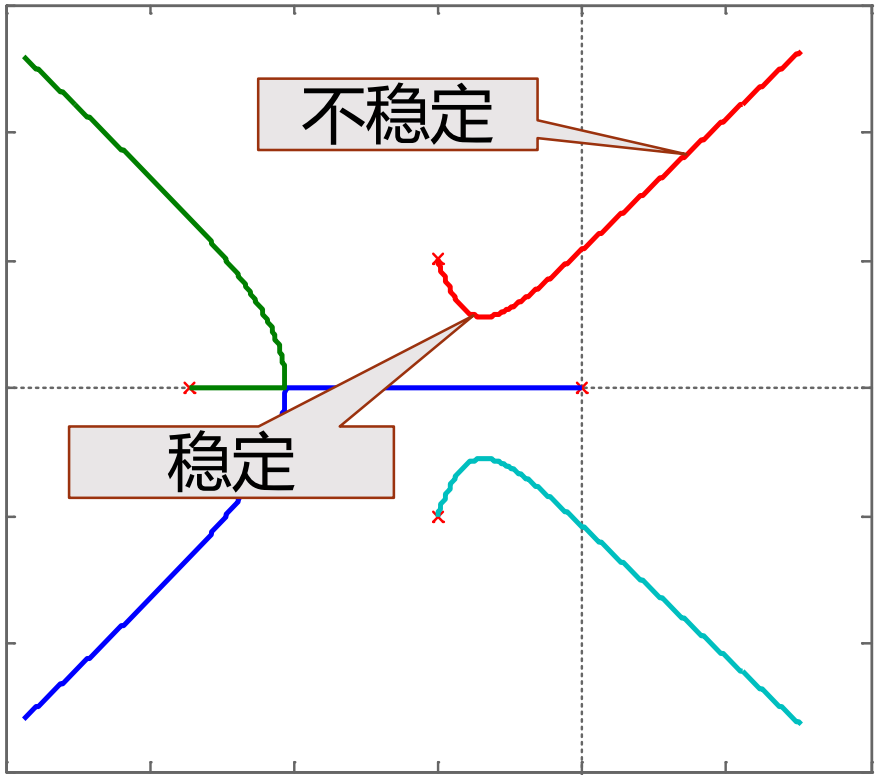
(6) 综上分析，根轨迹如右图所示

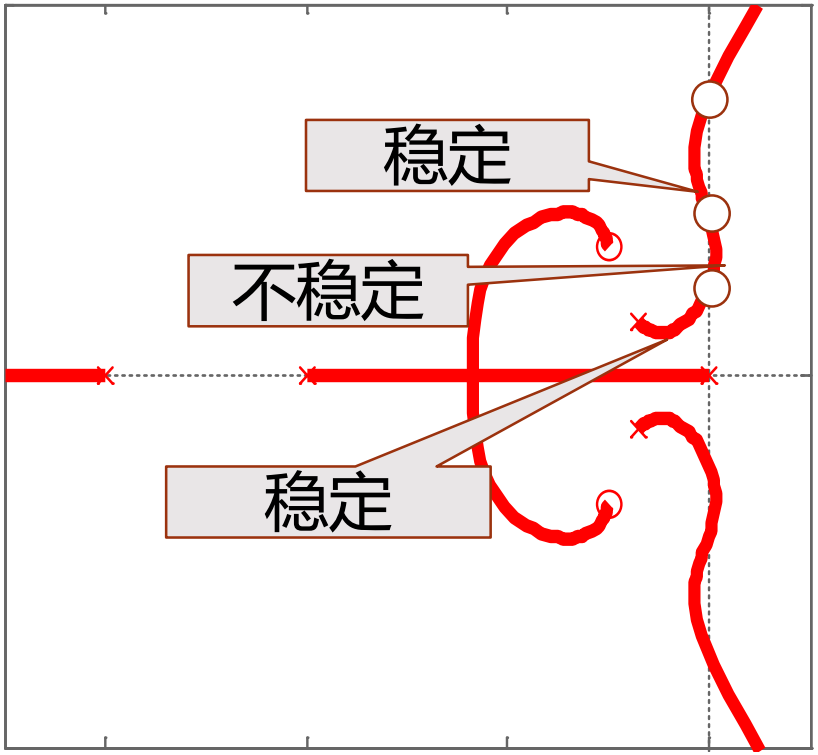
$$G(s) = \frac{Ke^{-s}}{s + 1}$$

延时可导致闭环系统不稳定，但在提高闭环系统性能方面有时具有特殊效果



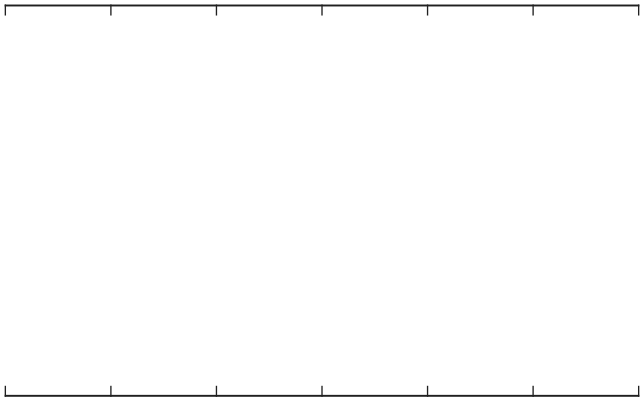
根轨迹草图绘制





根轨迹的性质

上述分析方法可以推广到根轨迹上的任何点



思考问题：

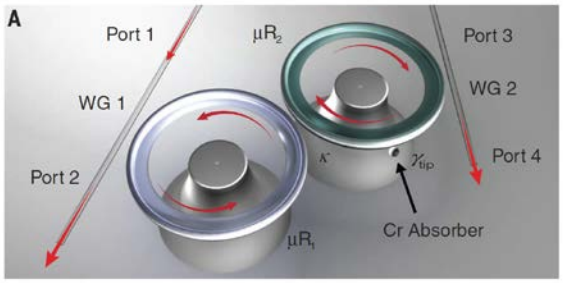
如何分析根轨迹在分离会合点的入射角和出射角？

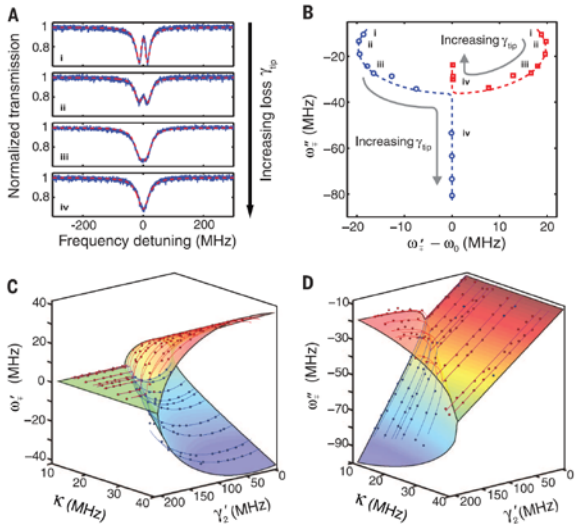
OPTICS

Loss-induced suppression and revival of lasing

Science （2014）

B. Peng,[1]* Ş. K. Özdemir,[1]*† S. Rotter,[2] H. Yilmaz,[1] M. Liertzer,[2] F. Monifi,[1] C. M. Bender,[3] F. Nori,[4,5] L. Yang[1]†





Nature （2017）

LETTER

doi:10.1038/nature23281

Exceptional points enhance sensing in an optical microcavity

Weijian Chen[1], Şahin Kaya Özdemir[1], Guangming Zhao[1], Jan Wiersig[2] & Lan Yang[1]

LETTER

doi:10.1038/nature23280

Enhanced sensitivity at higher-order exceptional points

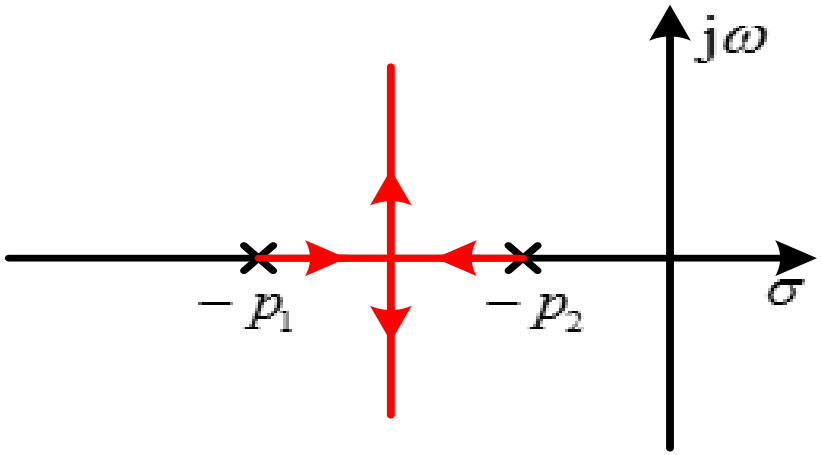
Hossein Hodaei[1], Absar U. Hassan[1], Steffen Wittek[1], Hipolito Garcia-Gracia[1], Ramy El-Ganainy[2], Demetrios N. Christodoulides[1] & Mercedeh Khajavikhan[1]

零极点对根轨迹的影响

增加零点对根轨迹的影响

- 原来的开环传递函数和根轨迹：

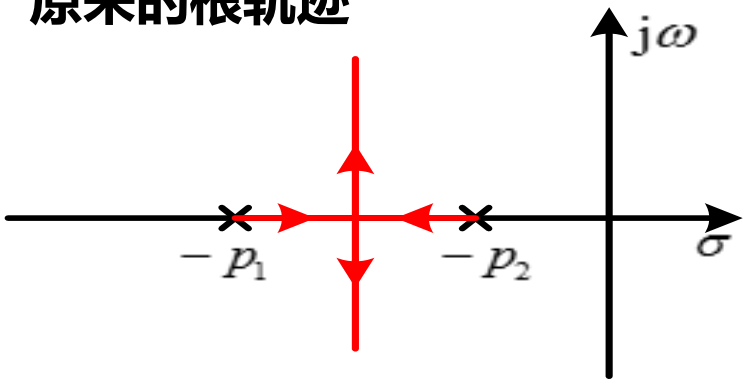
$$G(s)F(s)=\frac{K}{(s+p_1)(s+p_2)},\quad p_1>p_2>0$$



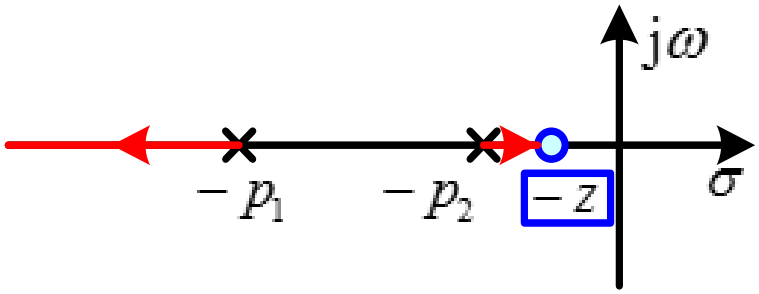
- 增加一个零点：$G(s)F(s)=\frac{K(s+z)}{(s+p_1)(s+p_2)}$，根轨迹如何变化？

零极点对根轨迹的影响

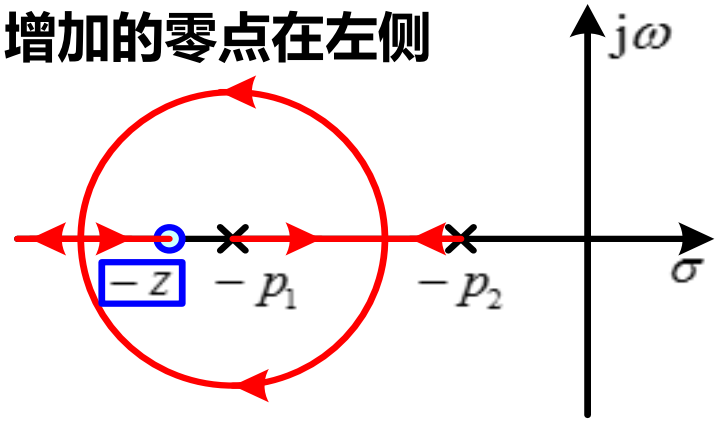
原来的根轨迹



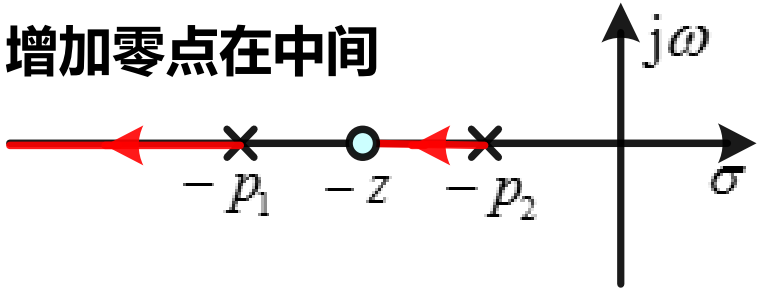
增加零点在右侧



增加的零点在左侧



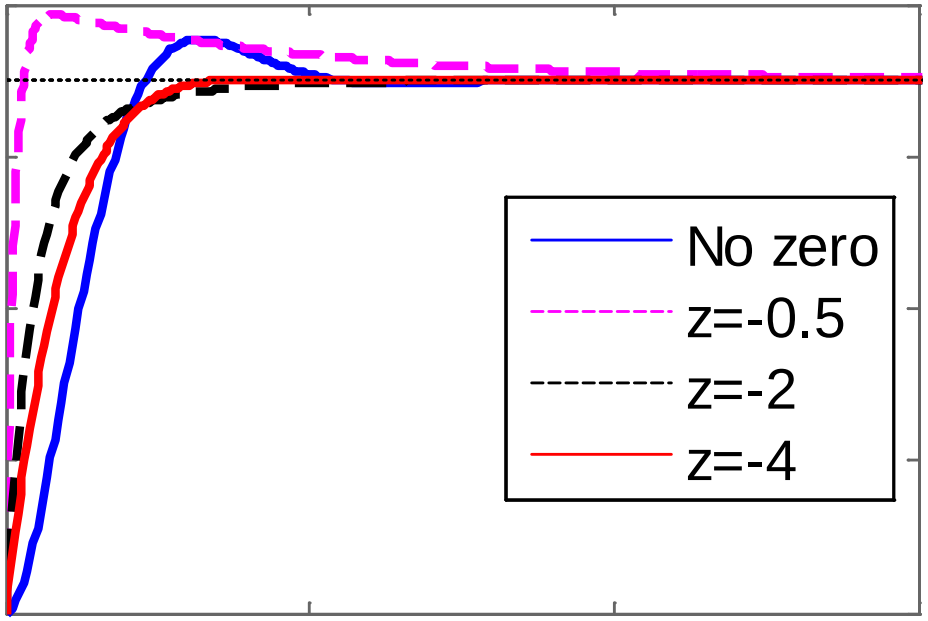
增加零点在中间



结论：增加零点可以将根轨迹向左移动

零极点对根轨迹的影响

零点对系统阶跃响应的影响



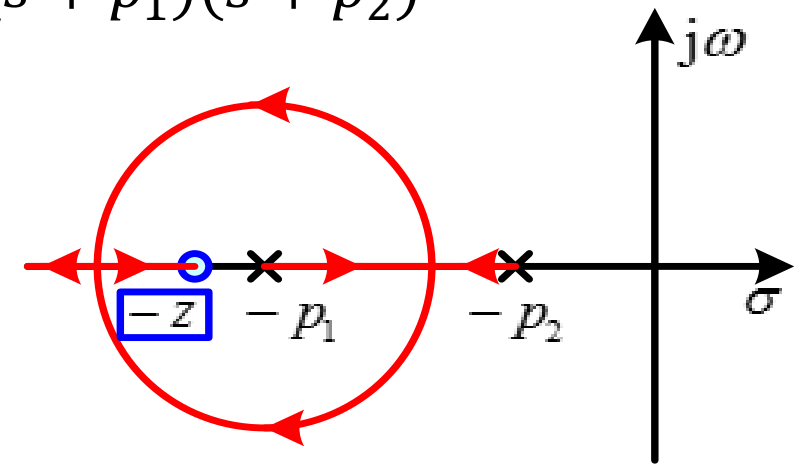
$$G(s)=\frac{7}{(s+1)(s+3)} \Rightarrow G(s)=\frac{7(s/z+1)}{(s+1)(s+3)}$$

零极点对根轨迹的影响

增加极点对根轨迹的影响

- 原来的开环传递函数和根轨迹：

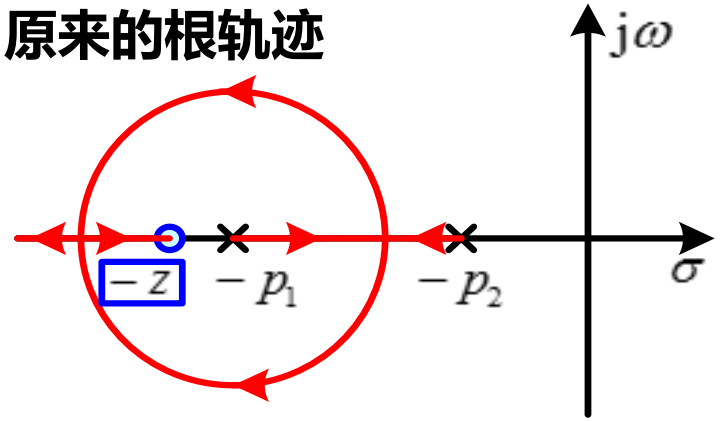
$$G(s)F(s)=\frac{K(s+z)}{(s+p_1)(s+p_2)},z>p_1>p_2>0$$



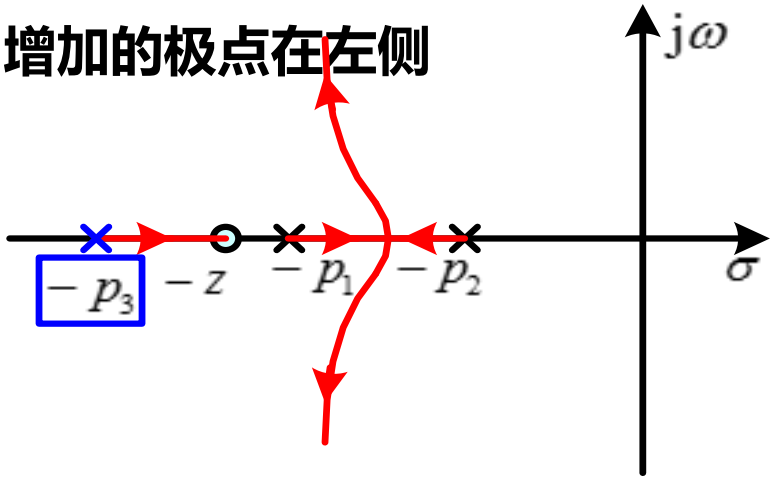
- 增加一个极点：$G(s)F(s)=\frac{K(s+z)}{(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3)}$

零极点对根轨迹的影响

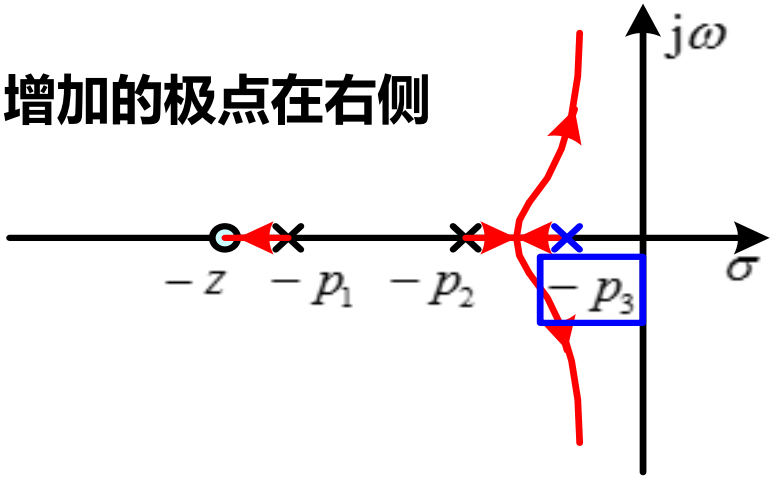
原来的根轨迹



增加的极点在左侧



增加的极点在右侧



结论：增加极点可以使根轨迹向右方移动

参数对闭环系统稳定性的影响

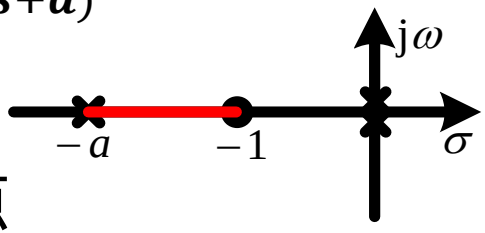
参数包括开环比例系数k 和开环传递函数诸时间常数 T, 它们是影响闭环系统稳定的主要因素：

1. 一般情况下， k 过大不利于稳定
2. 增大时间常数 T ， 不利于稳定
3. 增多时间常数 T ， 不利于稳定

以上结论仅作参考，不具有普遍意义

零极点对根轨迹的影响

例：考察$a>0$不同取值时，$G(s)F(s)=\frac{K(s+1)}{s^2(s+a)}$的根轨迹



- 实轴上的根轨迹: 区间 $(-a,-1)$
- 检查区间$(-a,-1)$内是否有分离点/会合点

从条件$\frac{dK}{ds}=0$计算，其中$K=-\frac{A(s)}{B(s)}=-\frac{s^2(s+a)}{s+1}$

$$\Rightarrow\ A(s)B'(s)=A'(s)B(s)\ \Rightarrow s^2(s+a)=\left(3s^2+2as\right)(s+1)$$

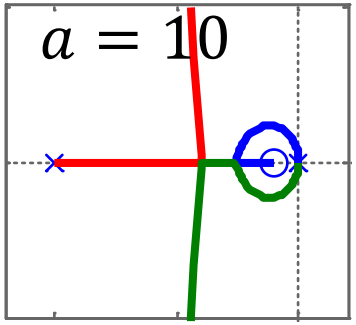
解方程可得：$s=\frac{-(a+3)\pm\sqrt{a^2-10a+9}}{4}\Rightarrow a^2-10a+9\geq 0$

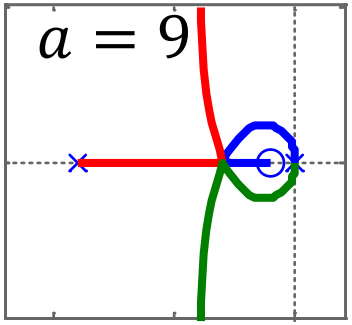
当 $a\leq 1$ 或者 $a\geq 9$ 时，区间$(-a,-1)$内存在分离点/会合点

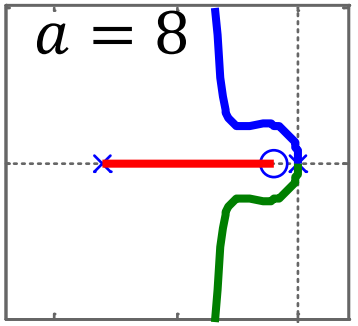
零极点对根轨迹的影响

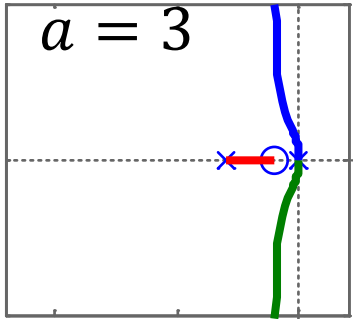
参数a取不同值时的根轨迹

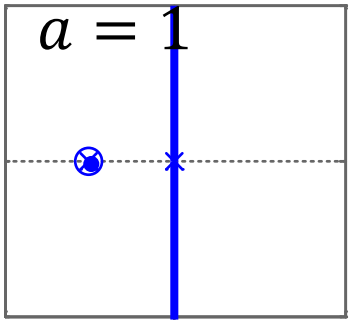
参数a	分离/会合点
10	-4，-2.5
9	-3，-3
8	无
3	无
1	无
0.5	无

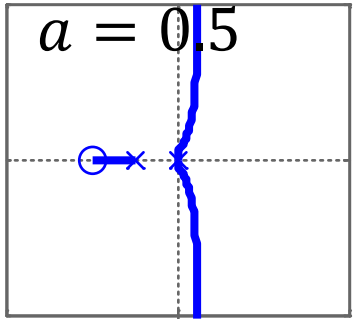








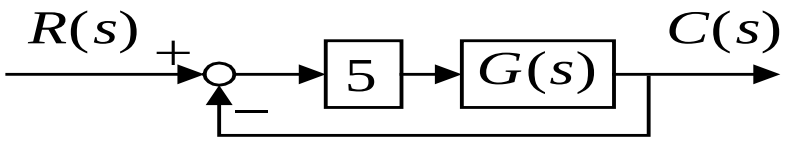




开环极点很小的变化可能导致闭环根轨迹的很大的变化

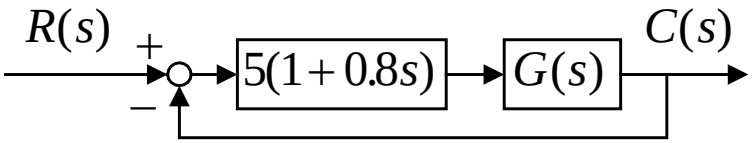
零极点对根轨迹的影响

应用：伺服系统中的不同控制方案对比研究（$G(s)=\frac{1}{s(5s+1)}$）



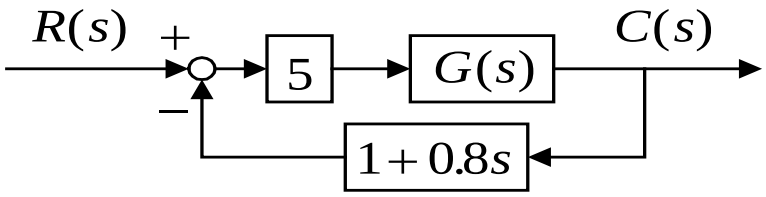
- **比例控制**

$$G(s)F(s)=\frac{5}{s(5s+1)}=\frac{1}{s(s+0.2)}$$



- **比例+微分**

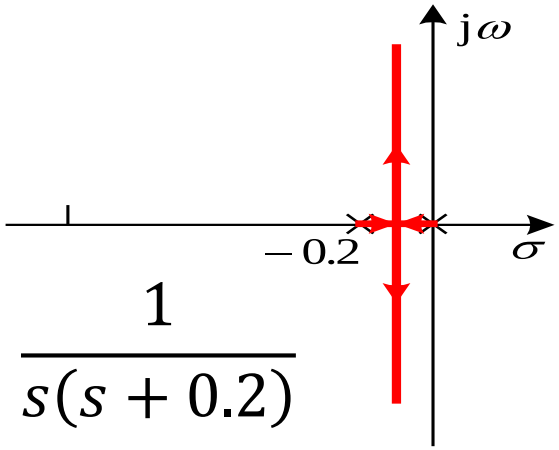
$$G(s)F(s)=\frac{5(1+0.8s)}{s(5s+1)}=\frac{0.8(s+1.25)}{s(s+0.2)}$$



- **速度反馈**

$$G(s)F(s)=\frac{5(1+0.8s)}{s(5s+1)}=\frac{0.8(s+1.25)}{s(s+0.2)}$$

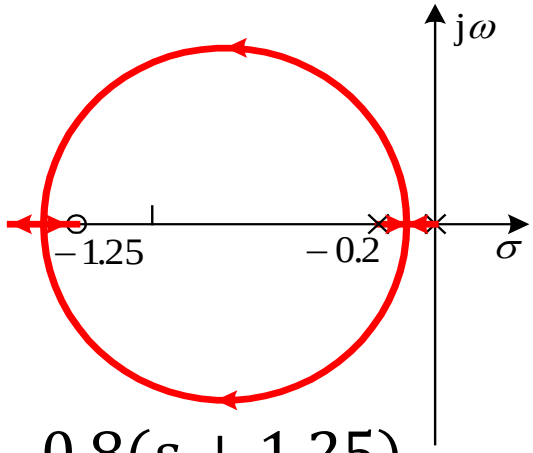
零极点对根轨迹的影响



$$\frac{1}{s(s+0.2)}$$

开环传递函数附加了

一个零点$z=-1.25$



$$\frac{0.8(s+1.25)}{s(s+0.2)}$$

- 比例控制下的根轨迹 $s_{1,2}=-0.1\pm j0.995\ \ (\zeta=0.1)$

  阻尼小，振荡剧烈，衰减率慢

- 比例+微分/速度反馈控制下的根轨迹

  $s_{1,2}=-0.51\pm j0.886\ \ (\zeta=0.5)$

  阻尼接近0.707，控制性能较好

参数根轨迹

参数根轨迹 闭环极点作为任意特征参数的函数

设系统闭环特征方程为 $A(s,K_1)+KB(s,K_1)=0$，将其改写为

$$\boldsymbol{P(s)+K_1Q_1(s)=0}$$

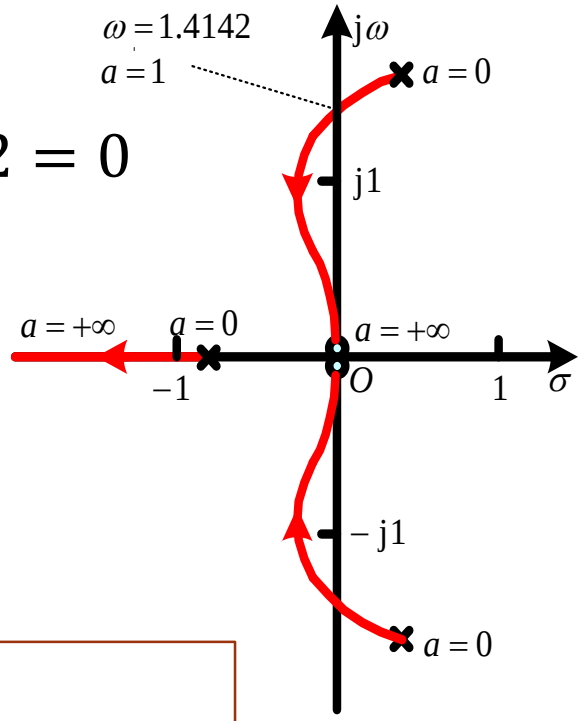
其中$P(s)$, $Q_1(s)$ 是多项式，但K_1 不一定是增益。则闭环特征方程等价于

$$1+\frac{K_1Q_1(s)}{P(s)}=1+G_1(s)=0$$

利用等价开环传函 $G_1(s)=\frac{K_1Q_1(s)}{P(s)}$，可以绘制闭环极点随$K_1$变化的参数根轨迹

参数根轨迹

例：开环传函为$G(s)=\frac{2(s+1)}{s^2(s+a)}$ $(a>0)$的单位负反馈系统稳定性随a的变化



- 闭环特征方程 $\varphi(s)=s^3+as^2+2s+2=0$
- 改写为： $1+\frac{as^2}{s^3+2s+2}=0$
- 等价开环传函 $G_1(s)=\frac{as^2}{s^3+2s+2}$

参数根轨迹特征：

起点: $0.386\pm j1.564,-0.771$　　终点: $0,0$

虚轴穿越点 $\omega=1.4142, a=1$　　稳定条件 $a>1$

补根轨迹与全根轨迹

考察非最小相位系统（有零点或极点实部大于0）的根轨迹，

$$G(s)=\frac{K(1-T_1 s)}{s(1+Ts)} \quad (T_1>0, K>0, T>0)$$

- 幅角条件

$$\arg G(s)=\arg\frac{K(1-T_1 s)}{s(1+Ts)}=\arg\left[-\frac{KT_1\left(s-T_1^{-1}\right)}{s(Ts+1)}\right]$$

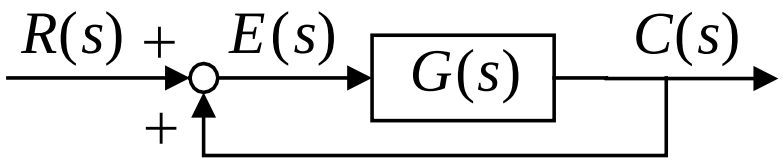
$$=\pi+\arg\left[\frac{K(T_1 s-1)}{s(Ts+1)}\right]=\pm(2k+1)\pi$$

因此 $\arg\dfrac{K(T_1 s-1)}{s(Ts+1)}=\pm 2k\pi, \qquad k=0,1,2,\cdots$

补根轨迹与全根轨迹

考察单位正反馈系统的根轨迹，其闭环传递函数

$$\boldsymbol{G_{CL}(s)=\frac{G(s)}{1-G(s)}}$$



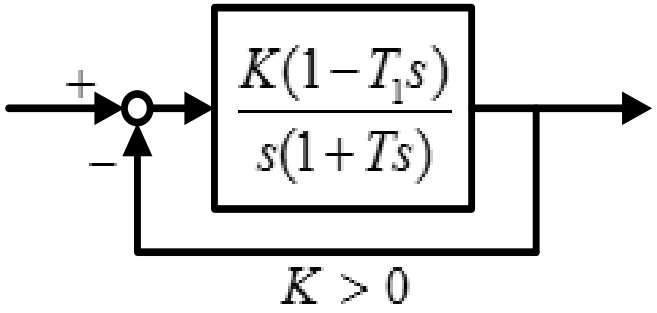
闭环系统的特征方程: $1-G(s)=0 \Rightarrow G(s)=1$

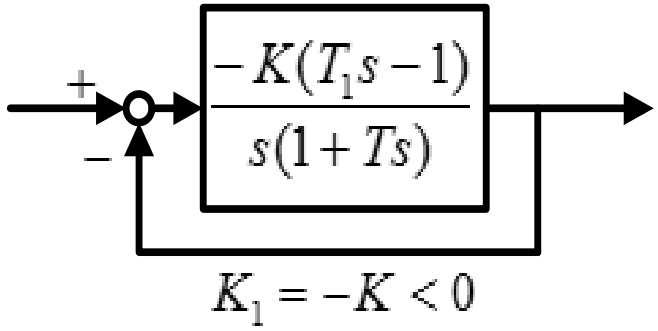
- 幅值条件不变: $|G(s)|=1$
- 相角条件: $\arg G(s)=\pm 2k\pi \quad k=0,1,2,\cdots$

所以，幅角条件 $\arg G(s)=-(2k+1)\pi$ 并不是适用于任何系统的通用条件

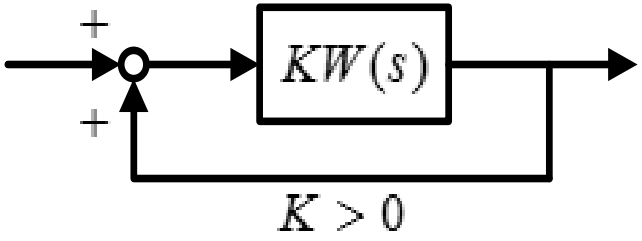
补根轨迹和全根轨迹

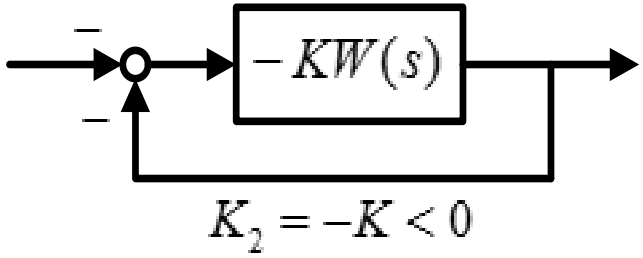
- 非最小相位系统





- 正反馈系统





对于系统分析而言，增益系数为负时的根轨迹也同样需要

补根轨迹和全根轨迹

一般的，若记系统的开环传递函数为：

$$G(s)F(s)=\frac{K(s-z_1)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-z_n)}$$

在单位负反馈条件下，闭环系统极点随K变化形成的曲线可分为：

- **根轨迹** ： $0<K<\infty$ (Root Locus)
- **补根轨迹**： $-\infty<K<0$ (Complementary Root Locus)
- **全根轨迹**： $-\infty<K<\infty$ (Complete Root Locus)

补根轨迹和全根轨迹

补根轨迹（$K<0$）的绘制

- 闭环特征方程：　$G(s)F(s)=KW(s)=-1$，　$K<0$
- 令 $K'=-K$，则　$K'W(s)=1$　　$K'>0$
- 根轨迹条件:
  - 幅值条件：　$|K'W(s)|=1$
  - 幅角条件：　$argW(s)=\pm 2k\pi$，　$k=0,1,2,\cdots$

幅值条件不变，但所有与相角条件相关的性质都需要修改

补根轨迹和全根轨迹

需要修改的性质包括：

- 实轴上的根轨迹



- 渐近线：$\gamma = \frac{\pm 360° \times k}{n-m},\ k = 0, 1, 2, \cdots, n-m-1$
- 离开极点p_r的出射角和到达零点z_r的入射角

$$\varphi_{p_r} = \pm 2k\pi + \sum_{i=1}^{m} \arg(p_r - z_i) - \sum_{j=1, j\neq r}^{m} arg(p_r - p_j)$$

$$\varphi_{z_r} = \pm 2k\pi - \sum_{i=1, i\neq r}^{m} \arg(z_r - z_i) + \sum_{j=1}^{m} \arg(z_r - p_j)$$

补根轨迹和全根轨迹

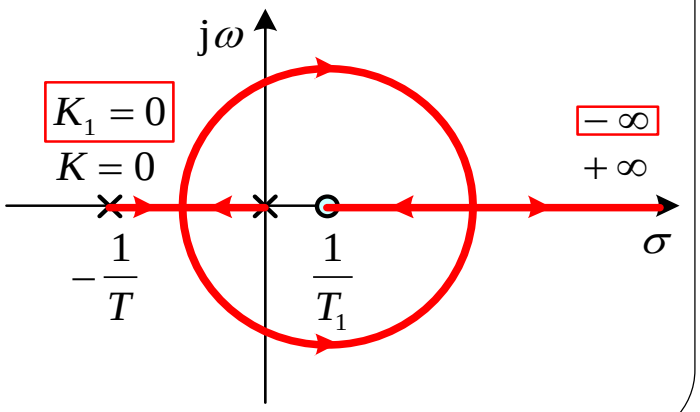
例：$G(s)=\frac{K(1-T_1 s)}{s(Ts+1)}$，$K>0$，$T_1>0, T>0$

解：重写开环传递函数 $\boldsymbol{G(s)=\frac{-K(T_1 s-1)}{s(Ts+1)}=\frac{K_1(s-1/T_1)}{s(s+1/T)}}$

其中 $K_1=\frac{-KT_1}{T}<0$

原系统 $K>0$ 的根轨迹 = 变换后系统 $K_1<0$ 时补根轨迹

- 共有2个分支
- 起点为$0, -1/T$, 终点为$1/T_1$和无穷远
- 实轴上的根轨迹: $\left[-\frac{1}{T}, 0\right] \cup [\frac{1}{T_1}, \infty]$
- 分离会合点 $s=\frac{1}{T_1} \pm \sqrt{\frac{1}{T^2}+\frac{1}{T_1 T}}$



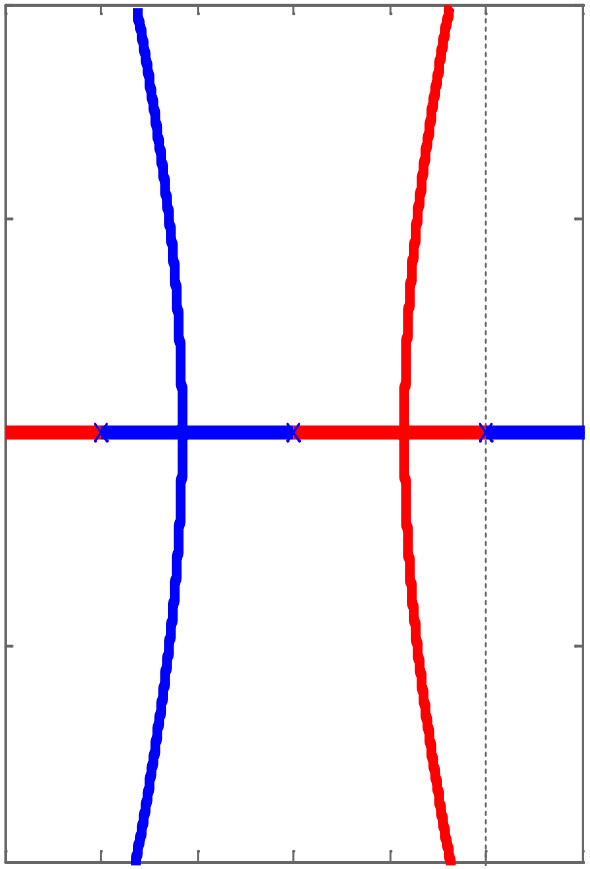
补根轨迹和全根轨迹

例：画出如下系统的全根轨迹，其中$G(s)F(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(s+2)}$

根轨迹

（$K>0$, 红色）

- 共有3个分支
- 起点为$0,-1,-2$
- 终点皆为无穷远
- 实轴上的根轨迹:
  $[-\infty,-2]\cup[-1,0]$
- 分离会合点
  $s=-0.423$



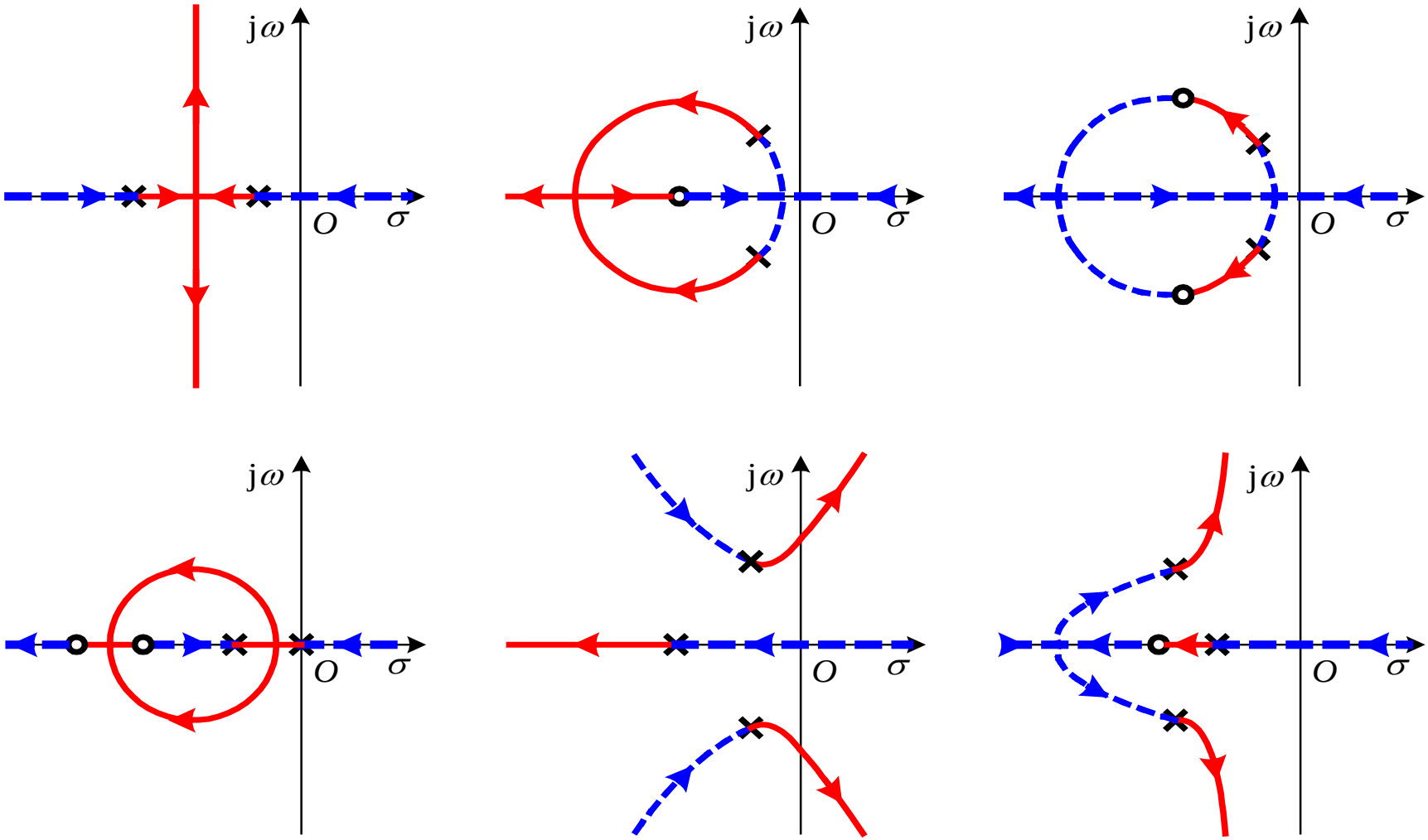
补根轨迹

（$K<0$, 蓝色）

- 共有3个分支
- 起点为$0,-1,-2$
- 终点皆为无穷远
- 实轴上的根轨迹:
  $[-2,-1]\cup[0,\infty]$
- 分离会合点
  $s=-1.557$

补根轨迹和全根轨迹

一些典型的全根轨迹图



补根轨迹和全根轨迹

一些典型的全根轨迹图

